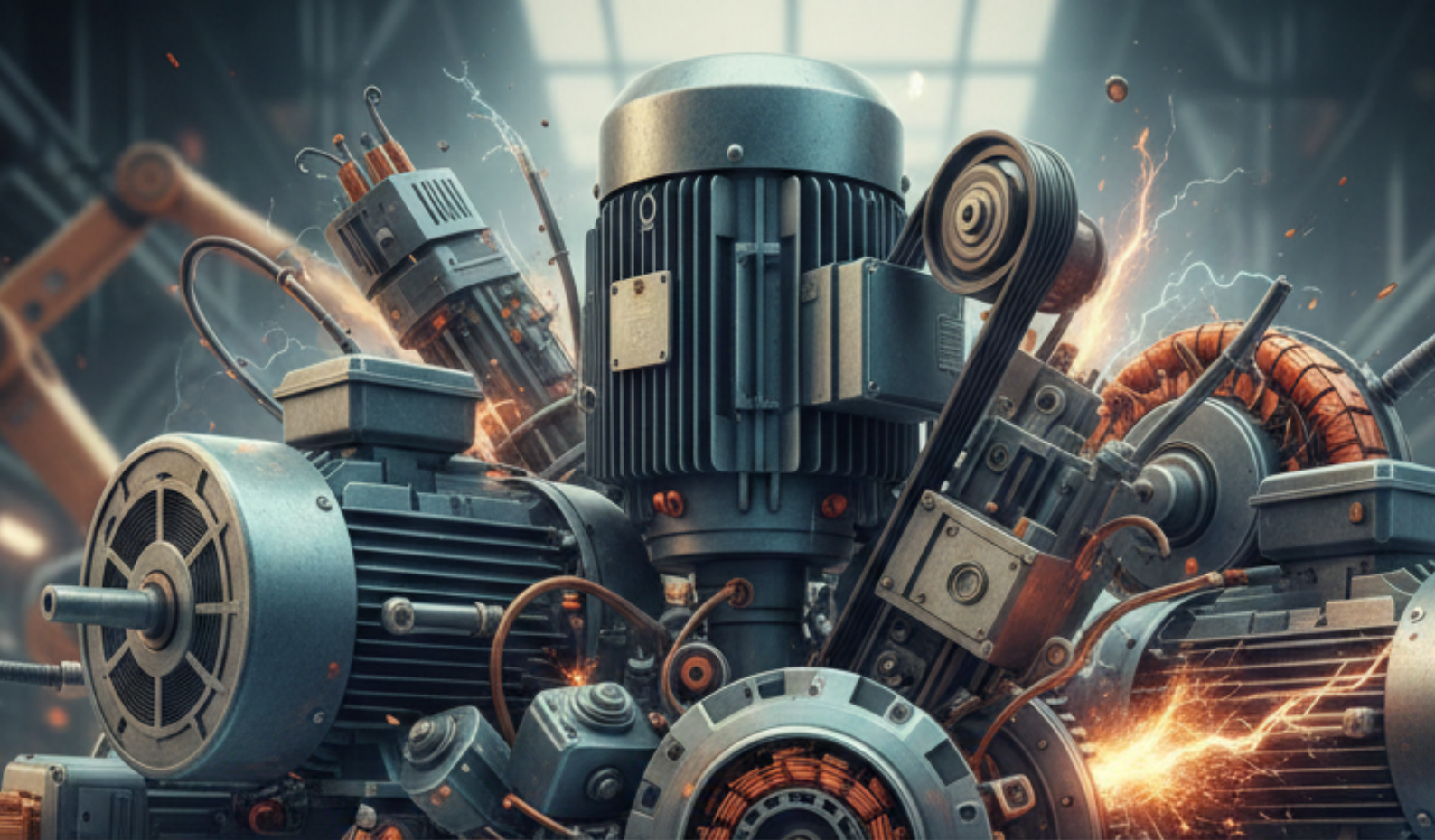
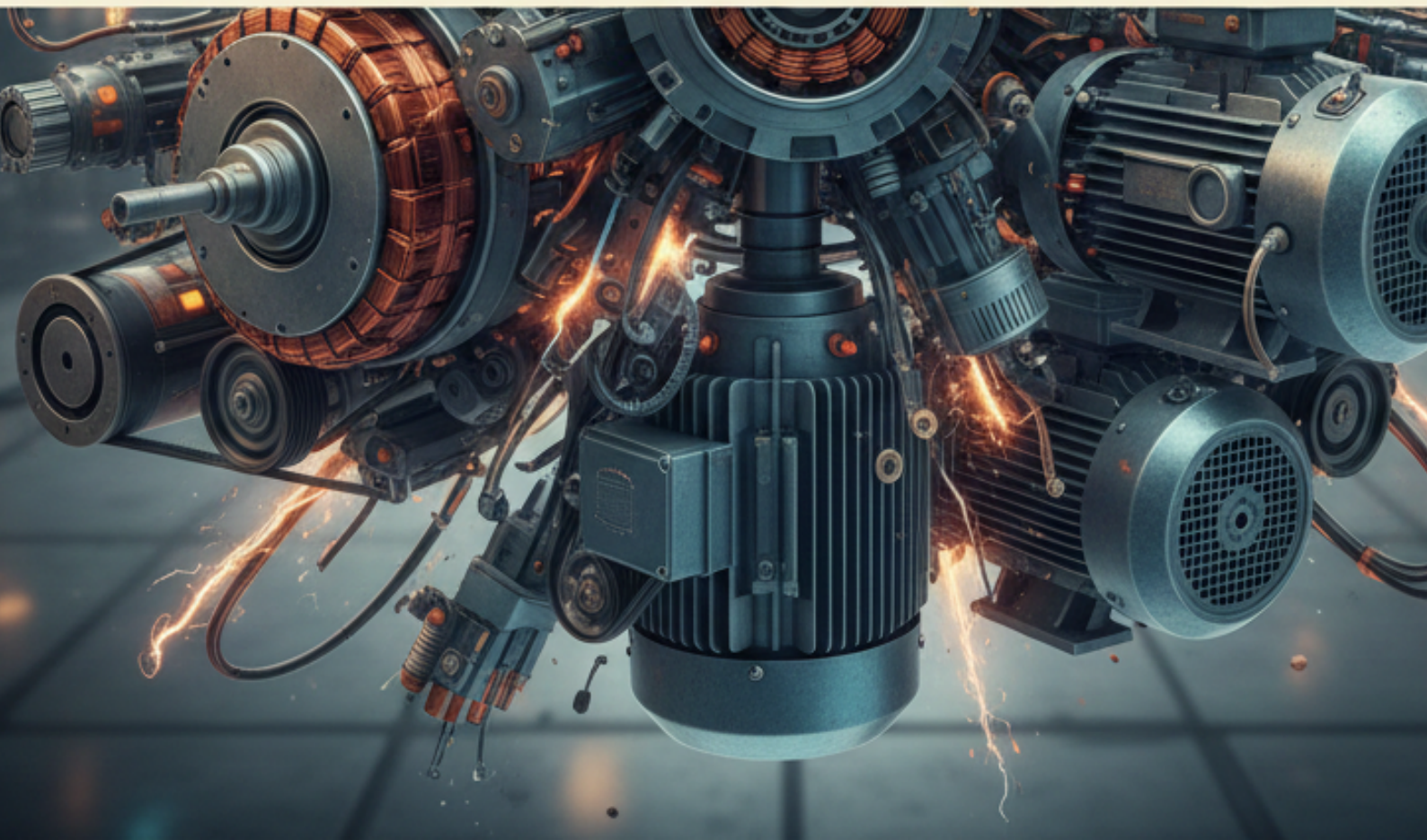




Guía de Trabajos Prácticos **MÁQUINAS ELÉCTRICAS II**

Ferreyra G.

Año: 2026



classroom.google.com código de la clase: **6sgmgfkt**
Revisión: 8 de marzo de 2026



Introducción

Esta propuesta formativa plantea la apropiación de las características constructivas y los fenómenos electromagnéticos que dan vida a las *Máquinas Eléctricas* y al funcionamiento de la maquinaria eléctrica más empleada en el sector técnico, ya sea como motores o generadores eléctricos. Se analizan los motores asincrónicos trifásicos, con sus principios de funcionamiento, conceptualizando comportamientos energéticos de rotores y representándolos a través de diagramas vectoriales y circuitos equivalentes. Como saberes eléctricos se destacan las curvas que hacen referencia a los arranques de los motores eléctricos, ya sea de forma directa o estrella-triángulo, dependiendo de la potencia eléctrica instalada. También se analizarán los tipos de arranque resistivo, reactivo, con empleo diverso de capacitores, etc., al observar el funcionamiento de las máquinas monofásicas en particular.

Las teorías de fundamento desarrolladas con anterioridad en Circuitos Eléctricos II, Máquinas Eléctricas I y Electrotecnia II propician la comprensión de los campos electromagnéticos alternativos y rodantes, con sus fuerzas electromotrices respectivas. Se desarrollan proyectos articulados con los espacios curriculares de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Laboratorio de Mediciones Eléctricas II, Obras Eléctricas, Electrónica Industrial y Operaciones de Taller de Electricidad II. Es importante la permanente articulación con el Laboratorio de Ensayos Eléctricos, para efectuar las prácticas con el instrumental correspondiente, tanto de los motores asincrónicos trifásicos, como de las máquinas monofásicas, motores de denominación universal y todas las máquinas que son objeto de estudio de este espacio curricular.

La presente propuesta formativa integra teoría y práctica, conforme lo establece el artículo 35 de la Resolución CFE 229/14.

1. FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS MONOFÁSICAS

- Reconocer los principios básicos que fundamentan el funcionamiento de una máquina eléctrica con energía alterna.
 - Explicitación de las leyes electromagnéticas presentes en una máquina eléctrica.
 - Interpretación de los campos electromagnéticos originados por corriente alterna.
 - Distinción de la frecuencia y la velocidad de sincronismo en una máquina eléctrica.
 - Caracterización de la electrodinámica en máquinas industriales.
- Interpretar las teorías electrodinámicas eléctricas en una máquina rotativa.

2. MOTORES ASINCRÓNICOS TRIFÁSICOS EN DIVERSOS ENSAYOS ELÉCTRICOS

- Conocer la naturaleza eléctrica de las máquinas asincrónicas.
- Analizar críticamente los ensayos eléctricos característicos de un motor asincrónico que fundamentan los distintos fenómenos energéticos.

3. ENSAYOS EN MÁQUINAS SINCRÓNICAS

- Comprender el funcionamiento de las partes constitutivas de una máquina sincrónica.



- Valorar la utilidad industrial de una máquina sincrónica considerando su importancia tecnológica eléctrica.

Aprendizajes Prioritarios

- Explicitación de las leyes electromagnéticas presentes en una máquina eléctrica.
- Interpretación de los campos electromagnéticos originados por corriente alterna.
- Distinción de la frecuencia y la velocidad de sincronismo en una máquina eléctrica.
- Caracterización de la electrodinámica en máquinas industriales.
- Interpretación de los ángulos geométricos y eléctricos.
- Comprensión de la fuerza electromotriz inducida en máquinas rotativas.
- Reconocimiento de los factores de arrollamiento y de paso.
- Análisis enmarcado en la tecnológica eléctrica de los usos y características de los motores paso a paso.
- Interpretación de los aspectos constructivos de un motor asincrónico.
- Reconocimiento del principio de funcionamiento de una máquina asíncrona y su resbalamiento.
- Identificación del motor eléctrico como transformador energético en su empleo técnico.
- Análisis del comportamiento eléctrico con rotor detenido y en marcha.
- Elaboración de los diagramas vectoriales.
- Interpretación gráfica de los circuitos equivalentes técnicamente eléctricos.
- Análisis de las curvas de arranque, cuplas y balance de potencias.
- Distinción de formas de arranque de un motor trifásico.
- Reconocimiento de la máquina asíncrona como autotransformador.
- Contrastación de los distintos tipos de frenado eléctrico en sus distintas concepciones tecnológicas.
- Identificación de los principios de funcionamiento del generador y del motor eléctrico.
- Descripción de las máquinas sincrónicas en vacío y en carga.
- Interpretación de las partes constitutivas de las máquinas sincrónicas.
- Caracterización de la reacción de inducido.
- Diferenciación en la regulación de una máquina sincrónica.
- Selección de la metodología de sincronización de generadores sincrónicos.
- Reconocimiento tecnológico de una máquina sincrónica en su rol de generador o motor eléctrico

Índice general

I	Primera Parte	7
1.	Electromagnetismo	9
2.	Electromagnetismo	11
3.	Interacción electromagnética	15
4.	Motor paso a paso	19
4.0.1.	Tipos de motores paso a paso	20
4.0.2.	Motores paso a paso unipolares	20
4.0.3.	Motores paso a paso bipolares	21
4.0.4.	Control de las bobinas	21
5.	Control de Motor paso a paso	25
6.	Servomotor	27
6.1.	Control	28
6.1.1.	Control de posicionado	28
6.1.2.	Utilización	29
7.	Motor eléctrico sin escobillas	31
7.0.1.	Partes	32
7.0.2.	Funcionamiento	32
7.0.3.	ESC (Electronic Speed Controller)	32
7.0.4.	Ventajas, desventajas y aplicaciones	32
7.0.5.	Nomenclatura	33
II	Segunda Parte	35
8.	Alternador trifásico	37
9.	Sistema trifásico desbalanceado: cálculo de corriente de neutro	41
9.1.	Sistema trifásico desbalanceado	41
9.1.1.	Introducción	41
9.1.2.	Fórmulas fundamentales	41
9.1.3.	Ejemplo	42
9.2.	Representación gráfica	42



10. Motor asincrónico 45

11. Deslizamiento y sincronismo 47

11.0.1. Sincronismo	47
11.0.2. Deslizamiento	48
11.0.3. Par Motor y velocidad	49
11.1. Pérdidas en Motores.	51
11.2. Cálculo de pérdidas	51
11.2.1. Pérdidas en el estator	51
11.2.2. Pérdidas en el hierro del estator	52
11.2.3. Potencia que atraviesa el entrehierro	52
11.2.4. Pérdidas en el rotor	52
11.2.5. Potencia mecánica interna del motor	52
11.2.6. Expresión de la potencia mecánica interna del motor	52
11.2.7. Potencia mecánica útil de motor	52
11.2.8. Rendimiento del motor	52
11.3. Exposición de Motores de C.A.	55
11.3.1. Recomendaciones de la exposición:	56
11.4. Práctica de laboratorio motor paso a paso	57
11.5. Formulas	59
11.5.1. Relación entre rotación, frecuencia y número de pares de polos en máquinas síncronas.	59
11.5.2. Triángulo de Potencia	59
11.5.3. Relación de tensiones en sistema trifásico equilibrado	60
11.5.4. Potencia en sistema trifasico	60

Parte I

Primera Parte





Trabajo Práctico N°:1 Electromagnetismo

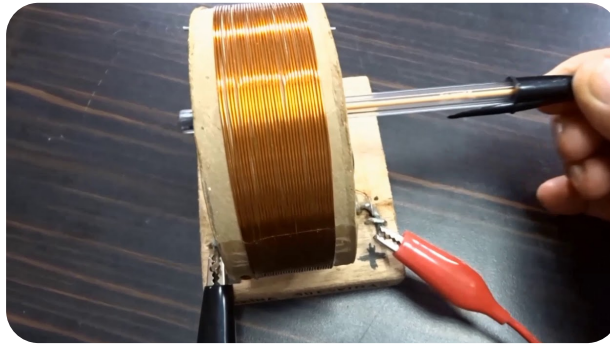


Figura 1.1: Bobina de cobre

i Contenido:

Campo magnético creado por una corriente eléctrica, intensidad de campo, inducción, permeabilidad magnética, fuerza magnetomotriz, electroimanes.

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas

1. ¿Cuál es la inducción magnética B existente en la cara de un imán de sección circular del parlante de un equipo de audio con radio $r = 3\text{cm}$ si es atravesado por un flujo de $\Phi = 8\text{mWb}$?
2. ¿Cuál es el flujo magnético Φ que existe en el campo magnético producido por una bobina de una electroválvula si tiene esta un núcleo cilíndrico de diámetro $d = 4\text{cm}$ y la inducción magnética en la misma es de $B = 1,5\text{T}$?
3. ¿Cuál sería la sección de un electroimán que teniendo una inducción de $B = 1\text{T}$ produce un flujo magnético de $\Phi = 10\text{mWb}$?
4. Se desea fabricar un electroimán de fuerza magnetomotriz $\mathcal{F} = 221\text{Av}$, si solamente se puede fabricar con un número entero de vueltas y corriente (ej: 1v, 2v, 3v...nv)(ej: 1A, 2A, 3A ...nA)
¿Cuáles son las 4 únicas formas de fabricación posibles?
5. Calcular la intensidad del campo H en el interior de una bobina que tiene 400 vueltas, una corriente $I = 9\text{A}$ y una longitud media de $L = 60\text{cm}$.
6. Si el campo magnético que se produce en una bobina de $L = 80\text{cm}$ al circular $I = 2\text{A}$ de corriente por ella es de $H = 5000\text{Av/m}$, calcular el número de espiras que posee.
7. Una intensidad de campo de $H = 4000\text{Av/m}$ produce una $f.m.m.$ de 500Av . Averiguar la longitud media del núcleo.

Cuadro 1.1: Relación entre intensidad de campo magnético H e Inducción magnética B .

$B(Teslas)$	$H(Av/m)$		
	Hierro forjado	Chapa normal	Chapa Silicio
0,1	80	50	90
0,3	120	65	140
0,5	160	100	170
0,7	230	180	240
0,9	400	360	350
1,1	650	675	530
1,3	1000	1200	1300
1,5	2400	2200	5000
1,6	5800	3500	9000
1,7	7000	5000	16500
1,8	11000	10000	27500
1,9	17000	16000	
2	27000	32000	

8. Calcular el campo magnético H de un electroimán solenoide comercial de 24VDC que también funciona con 12VDC. Si este en 24VDC funciona con $I = 0,43A$ tiene una bobina de 1000 vueltas y 38mm de longitud de núcleo; ¿Tendrá la misma intensidad de campo con ambas tensiones?
9. Comercialmente se venden solenoides que son electroimanes de núcleo móvil, que tienen 5Kg de fuerza de agarre, y funcionan con 220V. La fuerza que puede realizar está dada por la siguiente fórmula $F = 40000B^2S$. Sabiendo que la sección es cuadrada de 2cm de lado. Determinar la inducción magnética B necesaria para que dicha fuerza sea posible.
10. Hay electroimanes en lavadoras automáticas para accionar el cierre de válvulas de purga, estas requieren de fuerza de apertura como para cierre, el cierre es producido por un resorte antagonista conectado a un núcleo móvil que cuando se energiza vence la fuerza del resorte e impulsa al núcleo hacia dentro del solenoide solidario a la válvula. Si la electroválvula posee un núcleo de acero forjado de longitud de núcleo $L = 2cm$ y sección $s = 2cm^2$, una bobina de 200 vueltas y consume una corriente $I = 0,58A$ ¿Cuál es la fuerza de accionamiento?

Resumen de formulas

$$H = \frac{NI}{L}; B = \mu H; \mathcal{F} = NI; \mu_r = \mu/\mu_o; \mu_o = 4\pi 10^{-7} H/m; F = 40000B^2S$$

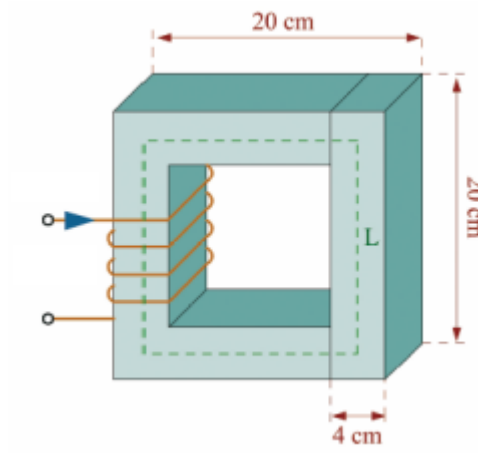
Trabajo Práctico N°:2 Electromagnetismo

i Contenido:

Campo magnético creado por una corriente eléctrica, intensidad de campo, inducción, permeabilidad magnética, fuerza magnetomotriz, electroimanes.

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas

1. Se está fabricando un brazo robot que necesita levantar una lata de conservas de durazno al natural que está hecha de hojalata recubierta por una capa de estaño despreciable (equivalente a chapa normal), para esto el equipo de producción pensó en diferentes alternativas, una de ellas es fabricar un electroimán, para ello se hizo un electroimán con núcleo de chapa silicio con las siguientes características: $N = 150$, $i = 0,4A$, $S = 3cm^2$, $L = 3cm$ ¿Podrá levantar la lata?
2. Determinar la fuerza con la que atraerá un electroimán de armadura de hierro si la inducción que aparece en el núcleo es de $1,3T$ y la superficie de total de contacto entre el núcleo y el hierro móvil es de $4cm^2$
3. Se desea conseguir que el electroimán de un contacto automático desarrolle una fuerza de atracción al bloque de contactos móviles de $2Kg$. Teniendo en cuenta que el núcleo está fabricado de hierro forjado, que posee 2000 espiras y que las dimensiones y forma del circuito magnético de dicho electroimán son las que se muestran en la siguiente figura, calcular la intensidad de la corriente eléctrica para conseguirlo.



4. Calcular la permeabilidad absoluta para una lámina de hierro que si es afectada por una intensidad de campo de $400Av/m$ adquiere una inducción magnética $B = 1Tesla$.

5. Si $\mu_r = \mu/\mu_o$ y $\mu_o = 4\pi 10^{-7} H/m$. Calcular la permeabilidad relativa μ_r para el problema anterior.
6. Una chapa de silicio es sometida a un campo magnético de 9000Av/m según el cuadro 1 determinar la inducción B en Teslas.
7. Usando el cuadro 1 determinar la permeabilidad absoluta μ para Chapa normal con intensidades de campo de $H = 100Av/m$, $H = 1200Av/m$, $H = 10000Av/m$
8. Usando el cuadro 1 determinar la permeabilidad relativa μ_r para hierro forjado expuesto a intensidad de campo $H = 120$, $H = 2400$, $H = 27000$ y $H = 580$.
9. Completar la siguiente tabla completando las permeabilidades relativas y absolutas ¿La permeabilidad varía?

Ejemplo:

Calculamos la permeabilidad absoluta μ y la relativa μ_r

$$\mu = B/H = 0,1/80 = 0,00125 \quad (2.1)$$

$$\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \quad (2.2)$$

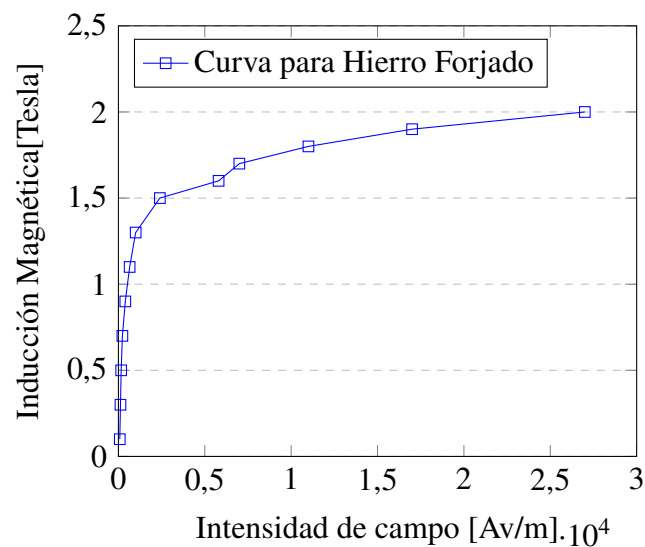
$$\mu_r = \mu/\mu_o = \mu/(4\pi \times 10^{-7}) = 0,00125/(4\pi \times 10^{-7}) = 994,72 \quad (2.3)$$

	$H(Av/m)$			$\mu(Per.abs.)$			$\mu_r(Per.rel.)$		
$B(Teslas)$	H.Forj.	CH.Nor.	H.Sil.	H.Forj.	CH.Nor.	H.Sil.	H.Forj.	CH.Nor.	H.Sil.
0,1	80	50	90	0.00125			994.72		
0,3	120	65	140	0.0025			1989.43		
0,5	160	100	170						
0,7	230	180	240						
0,9	400	360	350						
1,1	650	675	530						
1,3	1000	1200	1300						
1,5	2400	2200	5000						
1,6	5800	3500	9000						
1,7	7000	5000	16500						
1,8	11000	10000	27500						
1,9	17000	16000							
2	27000	32000							

10. Construya 2 gráficos chapa normal y chapa silicio. Donde el eje x sea la la intensidad de campo $H[Av/m]$ y el eje Y sea la inducción magnética $B[Teslas]$ Ejemplo para Hierro Forjado:

$x:H[Av/m]$	$y:B[Teslas]$
80	0,1
120	0,3
160	0,5
230	0,7
400	0,9
650	1,1
1000	1,3
2400	1,5
5800	1,6
7000	1,7
11000	1,8
17000	1,9
27000	2

Cuadro 2.1: Tabla para Hierro Forjado





Trabajo Práctico N°:3 Interacción electromagnética

i Contenido:

Interacción entre la corriente eléctrica y campo magnético, generación de f.e.m y fuerzas.
f.e.m inducida por un conductor que se mueve en un campo magnético

i Fórmulas:

$$\epsilon = Blv = f.e.m = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad \epsilon_{auto} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

$$e_{auto} = L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad L = N \frac{\Phi}{I}$$

$$F = BII \quad \Phi = Bs$$

siendo:

s : sección (m^2)

Φ : Flujo magnético. (Tesla m^2)

$\Delta\Phi = \Phi_{final} - \Phi_{inicial}$: Variación de flujo magnético.

$\Delta t = t_{final} - t_{inicial}$: Variación de tiempo.

I : Corriente (Ampere)

$\Delta I = I_{final} - I_{inicial}$: Variación de corriente. (Ampere)

L : Coeficiente de autoinducción.

N : Número de espiras.

F : Fuerza (Newtons)

ϵ : f.e.m. inducida.(Volts)

ϵ_{auto} : f.e.m. de auto inducción.(Volts)

B : Inducción magnética.(Tesla)

l : Longitud del conductor.(metros)

v : Velocidad del conductor (m/s)

Actividad: Resolver los siguientes problemas

1. Un conductor se desplaza a una velocidad lineal de $v = 10m/s$ dentro de un campo magnético fijo de $B = 1,5T$ de inducción. Determinar el valor de la f.e.m. inducida en el mismo si posee una longitud de $l = 1m$.
2. A que velocidad se deberá mover un conductor de longitud $l = 0,5m$ para que dentro de una

inducción de campo magnético de $B = 1T$ produzca una f.e.m de $e = 5V$.

3. Determinar la inducción de campo magnético B , que será necesaria para que un conductor de $l = 1m$ de longitud que se mueve a $v = 10m/s$ cortando las líneas del campo magnético produzca una f.e.m de $e = 12V$.
4. ¿Cuál la f.e.m de auto-inducción si el flujo magnético Φ que existe en el campo magnético producido por una bobina de una electroválvula si tiene esta un núcleo cilíndrico de diámetro $d = 4cm$ y la inducción magnética en la misma crece de $B = 0T$ a $B = 1,5T$ en $\Delta t = 0,3s$?
5. Calcular el valor de la f.e.m de auto-inducción que se desarrollará una bobina con coeficiente de auto-inducción de 50 milihenrios si se aplica una corriente que crece desde cero hasta $I = 20A$ en un tiempo de $\Delta t = 0,1seg$.
6. Cuanto tiempo habrá que esperar para que la f.e.m de auto-inducción se reduzca a $e_{auto} = 1V$ si se hace circular $I = 10A$ por una bobina con un coeficiente de auto-inducción de $L = 60mH$
7. Cual es la f.e.m de auto inducción del problema anterior cuando pasa 1 milisegundo de tiempo $t = 0,001seg$ y ¿Cuál es el valor de la fem de auto-inducción después de 1 minuto?
8. Con los datos del problema anterior elaborar un gráfico donde en el eje vertical(ordenadas) se coloque el valor de f.e.m auto-inducción e_{auto} en el eje de las abscisas los valores de tiempo para $t_1 = 0,01s$, $t_2 = 0,1s$, $t_3 = 0,5s$, $t_4 = 0,8s$, $t_5 = 1s$, $t_6 = 2s$, $t_7 = 4s$, $t_8 = 5s$ y $t_9 = 10s$
9. Una bobina de $N = 200$ espiras se mueve cortando perpendicularmente un campo magnético. La variación de flujo experimentado es uniforme y va desde los $\Phi_1 = 5mWb$ a los $\Phi_2 = 10mWb$ en un intervalo de tiempo de $\Delta t = 0,5s$.Averiguar la f.e.m inducida.
10. Una bobina de $N = 100$ espiras corta con un ángulo de 45° un campo magnético uniforme, la variación de flujo experimentada es uniforme y es de $\Delta\Phi = 4mWb$ en $\Delta t = 1s$. Averiguar la f.e.m inducida.
11. Los terminales de una bobina son conectados a una resistencia $R = 1\Omega$ y se genera una corriente de $I = 0,5A$ y cuando esta se mueve produce una variación de flujo de $\Delta\Phi = 5mWb$ en $\Delta t = 2s$ ¿Cuántas espiras N tiene?
12. Hallar la longitud que tiene que tener un conductor que corta perpendicularmente un campo magnético el cual posee una inducción de $B=3T$, y moviéndose a una velocidad de $v = 5m/s$ genera una f.e.m de $e = 10V$.
13. Calcular el valor de la f.e.m. de autoinducción que desarrollará una bobina con un coeficiente de autoinducción de $L = 50mH$, si se aplica una corriente que crece regularmente desde cero hasta $I = 10A$ en un tiempo de $t = 0,01s$.
14. Calcular el coeficiente de autoinducción si se genera una f.e.m de $e = 60V$ con una corriente que va desde $I_i = 0A$ a $I_f = 12A$ en el tiempo de $\Delta t = 0,1s$.
15. Calcular cuánto debe variar la corriente de forma uniforme para que se produzca una f.e.m. de $e = 12V$ en una bobina con coeficiente de autoinducción de $L = 60mH$, en el tiempo de $\Delta t = 0,1s$.
16. Una bobina posee $N = 500$ espiras y produce un flujo magnético de $\Phi = 10mWb$ cuando es atravesada por una corriente de $I = 10A$. Determinar el coeficiente de autoinducción.

17. Una bobina que posee $N = 500$ espiras tiene un coeficiente de autoinducción $L = 0,5H$. Averiguar si produce un flujo magnético de $\Phi = 10mWb$ ¿Cuánta corriente circula por la misma?
18. Averiguar el número de espiras que tiene una bobina que produce una variación de flujo magnético de $\Delta\Phi = 0,01Wb$ cuando es travesada por una corriente de $10A$ y tiene un coeficiente de autoinducción igual a $L = 0,5H$.
19. Un conductor de $l = 25cm$ se mueve en forma circular dentro de un campo magnético cortando el flujo magnético según la función $\text{sen}(\alpha)$ si el flujo máximo $\Phi = 50mWb$. Si demora $t = 1s$ en dar una vuelta. Realizar un gráfico donde el eje de las ordenadas sea el tiempo en segundos y las ordenadas el valor de la f.e.m generada.
20. Un imán produce una inducción $\Phi = 100mWb$ en una superficie de $s = 20cm^2$ determinar el valor de la inducción del imán.
21. Un super imán de $B = 10T$ tiene sección hexagonal de cuyo radio que lo circunscribe es $r = 10cm$. Determinar el flujo magnético en una cara del imán Φ .
22. Un imán de $B = 3T$ tiene una longitud de $50cm$, se pasa sobre el imán un conductor cuyo longitud es $l = 20cm$ con una velocidad del $v = 5m/s$. Determinar el valor de la f.e.m. que se produce.¿A que velocidad hay que hacerlo pasar para obtener $10V$?
23. Diseñar un generador para que genere una f.em. $10V$, cuando posea un conductor que mueva a la velocidad de $3.14m/s$.



Trabajo Práctico N°:4 Motor paso a paso

El motor paso a paso (*Stepper en inglés*) conocido también como motor de pasos es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus entradas de control.

Funcionamiento de motor paso a paso.



https://www.youtube.com/watch?v=b_-PQCjyRRQ

El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un conversor digital-analógico (D/A) y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas digitales. Este motor presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan los robots, drones, radiocontrol, impresoras digitales, automatización, fotocomponedoras, pre prensa, etc.



Figura 4.1: Motor paso a paso.

4.0.1. Tipos de motores paso a paso

Existen 3 tipos fundamentales de motores paso a paso: el motor de reluctancia variable, el motor de magnetización permanente, y el motor híbrido.

- El motor de pasos de reluctancia variable (VR): Tiene un rotor multipolar de hierro y un estátor devanado, opcionalmente laminado. Rota cuando el (o los) diente(s) más cercano(s) del rotor es (o son) atraído(s) a la(s) bobina(s) del estátor energizada(s) (obteniéndose por lo tanto, la ruta de menor reluctancia). La respuesta de este motor es muy rápida, pero la inercia permitida en la carga es pequeña. Cuando los devanados no están energizados, el par estático de este tipo de motor es cero.
- El motor de pasos de rotor de imán permanente: Permite mantener un par diferente de cero cuando el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción del motor, es típicamente posible obtener pasos angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45 o 90°. El ángulo de rotación se determina por el número de polos en el estátor.
- El motor de pasos híbrido: Se caracteriza por tener varios dientes en el estátor y en el rotor, el rotor con un imán concéntrico magnetizado axialmente alrededor de su eje. Se puede ver que esta configuración es una mezcla de los tipos de reluctancia variable e imán permanente. Este tipo de motor tiene una alta precisión y alto par, se puede configurar para suministrar un paso angular tan pequeño como 1.8°.

4.0.2. Motores paso a paso unipolares

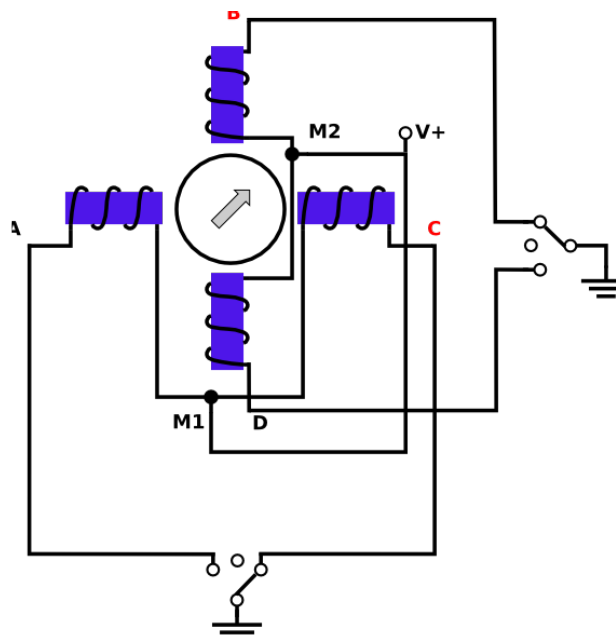


Figura 4.2: Modelo conceptual de motor unipolar.

Estos motores suelen tener 5 o 6 cables de salida dependiendo de su conexión interna. Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar, estos utilizan un cable común a la fuente de alimentación y posteriormente se van colocando las otras líneas a tierra en un orden específico para generar cada paso, si tienen 6 cables es porque cada par de bobinas tienen un común separado, si tiene 5 cables es porque las cuatro bobinas tienen un polo común; un motor unipolar de 6 cables puede ser usado como un motor bipolar si se deja las líneas del común al aire.

4.0.3. Motores paso a paso bipolares

Estos tienen generalmente 4 cables de salida. Necesitan ciertos trucos para ser controlados debido a que requieren del cambio de dirección de flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un movimiento.

Secuencia de rotación en un motor Bipolar: Obsérvese cómo la variación de la dirección del campo magnético creado en el estator producirá movimiento de seguimiento de parte del rotor del imán permanente, el cual intentará alinearse con el campo magnético inducido por las bobinas que excitan los electroimanes (en este caso A y B). Vcc es la alimentación de corriente continua (por ejemplo: 5V, 12V, 24V...)

4.0.4. Control de las bobinas

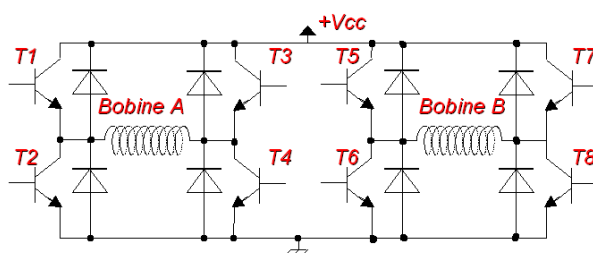


Figura 4.3: Topología de "puente en H" para las bobinas A y B

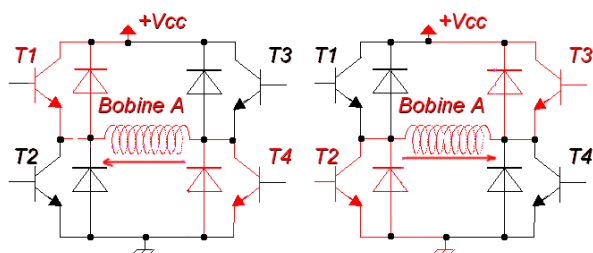


Figura 4.4: Variación de la alimentación según los transistores T1, T2, T3, T4

Para el control del motor paso a paso de este tipo (bipolar), se establece el principio de "Puente H", si se activan T1 y T4, permiten la alimentación en un sentido; si cambiamos el sentido de la alimentación activando T2 y T3, cambiaremos el sentido de alimentación y el sentido de la corriente.

i Velocidad de rotación:

La velocidad de rotación en R.P.M. (revoluciones por minuto) viene definida por la ecuación:

$$N = 60 \cdot \frac{f}{n} \quad (4.1)$$

Donde:

f : frecuencia del tren de impulsos (ciclos/segundo)

n : Número de polos que forman el motor

1. **Velocidad angular (ω):**

$$\omega = \frac{2\pi \cdot N}{60}$$

2. **Resolución del paso (α):**

$$\alpha = \frac{360}{S}$$

3. **Torque (τ):**

$$\tau = F \cdot r$$

4. **Corriente (I)**

$$I = \frac{V}{R}$$

Si bien hay que decir que para estos motores, la máxima frecuencia admisible suele estar alrededor de los 625 Hz, en caso de que la frecuencia de pulsos sea demasiado elevada, el motor puede reaccionar en alguna de las siguientes maneras:

- No realizar ningún movimiento en absoluto.
- Comenzar a vibrar pero sin llegar a girar.
- Girar erráticamente.
- Girar en sentido opuesto.
- Perder potencia

Como ayuda es recomendable que también se coloque a disposición un simulador o circuito para probar estos motores paso a paso para descartar fallas en ello.

Actividad: Investigar y Responder

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los motores paso a paso en comparación con los motores de corriente continua?
2. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los motores paso a paso?
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de motores paso a paso disponibles en el mercado?
4. ¿Cuál es la composición básica de un motor paso a paso?
5. ¿Qué significa que un motor paso a paso tenga reluctancia variable?
6. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los motores paso a paso bipolares y unipolares?

7. ¿Cómo se realiza la identificación y conexión de las bobinas en motores paso a paso bipolares y unipolares?
8. ¿Qué es un controlador de motor paso a paso y qué características eléctricas son importantes al elegir uno?
9. ¿Cuáles son las ventajas del ULN2003 como controlador de motor paso a paso y cuántos motores puede controlar?
10. ¿Cuál es la diferencia entre el ULN2003 y el L293D en términos de control de motores paso a paso?

Actividad: Resolver

1. Un motor paso a paso tiene una velocidad angular de $\omega = 200 \text{ rad/s}$. ¿Cuál es su velocidad en RPM (revoluciones por minuto)?
2. Si un motor paso a paso tiene una resolución del paso de $\alpha = 1,8^\circ$, ¿cuántos pasos tiene por revolución?
3. Un motor paso a paso produce un torque de $\tau = 0,5 \text{ Nm}$ cuando se aplica una fuerza de $F = 2 \text{ N}$ a una distancia de $r = 0,25 \text{ metros}$ desde el eje de rotación. ¿Cuál es la resistencia mecánica del motor?
4. Si la corriente necesaria para alimentar un motor paso a paso es $I = 1,5 \text{ A}$ y la resistencia del motor es $R = 4 \Omega$, ¿cuál es el voltaje aplicado al motor?
5. Si un motor paso a paso tiene una velocidad de 300 RPM, ¿cuál es su velocidad angular en rad/s?
6. ¿Cuál es la resolución del paso de un motor paso a paso que tiene 4000 pasos por revolución?
7. Si el torque producido por un motor paso a paso es de 0,8 Nm y se aplica una fuerza de 5 N a una distancia de 0,1 metros desde el eje de rotación, ¿cuál es el torque resultante?
8. ¿Cuál es la corriente necesaria para alimentar un motor paso a paso si el voltaje aplicado es de 12 V y la resistencia del motor es de 8Ω ?
9. Si un motor paso a paso tiene una velocidad angular de 100 rad/s, ¿cuál es su velocidad en RPM?
10. Si la resolución del paso de un motor paso a paso es de $0,9^\circ$, ¿cuántos pasos tiene por revolución?
11. Un motor paso a paso mueve un mecanismo de impresión en una impresora 3D con una velocidad angular de $\omega = 500 \text{ rad/s}$. ¿Cuánto tiempo tardará en imprimir un objeto de 10 cm de altura si la capa de impresión tiene un grosor de 0.2 mm y es necesaria una vuelta del motor por capa?
12. Se utiliza un motor paso a paso para controlar el movimiento de un sistema de seguimiento solar. Si el motor tiene una resolución del paso de $\alpha = 0,2^\circ$, ¿Cuántos pasos debe dar el motor para seguir el movimiento del sol durante una hora?

13. Un motor paso a paso es utilizado para mover una cortina de teatro en un escenario. Si el motor produce un torque de $\tau = 2 \text{ Nm}$ y la cortina pesa 10 kg , ¿Con qué velocidad angular debe girar el motor para levantar la cortina con una aceleración de 1 m/s^2 y velocidad final $v_f = 1 \text{ m/s}$?
14. Se requiere un motor paso a paso para controlar el movimiento de un telescopio astronómico. Si el motor necesita una corriente de $I = 2 \text{ A}$ para funcionar y la batería de 60000 mAh del telescopio suministra un voltaje de $V = 12 \text{ V}$, ¿Cuántas horas puede funcionar continuamente el telescopio antes de que la batería se agote?
15. Un motor paso a paso se utiliza para mover un sistema de riego automático en un jardín. Si el motor debe girar a una velocidad de 120 RPM para cubrir eficientemente toda el área del jardín, ¿Cuál es la distancia lineal recorrida por el sistema de riego en un minuto si el radio del área de riego es de 5 metros ?
16. Se emplea un motor paso a paso para controlar el movimiento de una plataforma en una línea de producción de una fábrica. Si el motor tiene una resolución del paso de $\alpha = 0,1^\circ$, ¿cuántos pasos debe dar el motor para mover la plataforma exactamente 1 metro ?
17. Un motor paso a paso se utiliza en un robot para levantar objetos pesados. Si el motor puede producir un torque máximo de $\tau = 3 \text{ Nm}$, ¿cuál es la masa máxima que puede levantar el robot si la distancia desde el eje de rotación del motor hasta el punto de aplicación de la fuerza es de 0.15 metros ?
18. Se instala un motor paso a paso en una puerta automática de garaje. Si el motor necesita una corriente de $I = 1,8 \text{ A}$ para funcionar y la tensión de la red eléctrica es de $V = 220 \text{ V}$, ¿Cuánto cuesta en energía eléctrica cada ciclo de apertura y cierre de la puerta del garaje si cada ciclo tarda 20 segundos ?
19. Un motor paso a paso se utiliza en un sistema de posicionamiento automático para alinear antenas de comunicación. Si la velocidad angular máxima permitida para la antena es de $\omega = 300 \text{ RPM}$, ¿cuál debe ser la resolución mínima del paso del motor para garantizar una precisión de apuntamiento de 0.1 grados ?

Trabajo Práctico N°:5 Control de Motor paso a paso

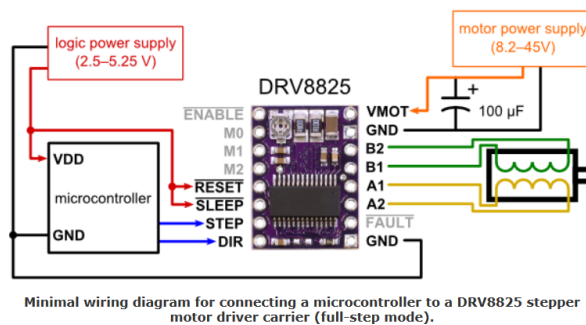


Figura 5.1: Integrado controlador DRV8825

i Contenido:

Métodos más comunes para controlar un motor paso a paso: Circuitos integrados UNL2003, L293D, A4988 y DRV8825

1. ¿Qué es un controlador de motor paso a paso?
2. ¿Qué características eléctricas debo considerar al elegir un controlador de motor paso a paso?
3. ¿Cuáles son las principales ventajas del ULN2003 como controlador de motor paso a paso?
4. ¿Cuántos motores paso a paso se pueden controlar con un solo ULN2003?
5. ¿Cómo se conecta un motor paso a paso al ULN2003?
6. ¿Qué características eléctricas debe cumplir un motor paso a paso para ser utilizado con el ULN2003?
7. ¿Cuál es la diferencia entre el ULN2003 y el L293D?
8. ¿Qué tipo de motor se puede controlar con el L293D?
9. ¿Cómo se alimenta el L293D y el motor paso a paso?
10. ¿Cómo se controla la dirección de giro del motor paso a paso con el L293D?
11. ¿Qué son las entradas de control ENA y ENB del L293D?

12. ¿Qué características eléctricas debe cumplir un motor paso a paso para ser utilizado con el L293D?
13. ¿Cuál es la principal ventaja del A4988 como controlador de motor paso a paso?
14. ¿Qué tipo de motor se puede controlar con el A4988?
15. ¿Cómo se alimenta el A4988 y el motor paso a paso?
16. ¿Cómo se controla la corriente del motor paso a paso con el A4988?
17. ¿Qué es la resolución de micropaso en el A4988?
18. ¿Qué características eléctricas debe cumplir un motor paso a paso para ser utilizado con el A4988?
19. ¿Cuál es la principal ventaja del DRV8825 como controlador de motor paso a paso?
20. ¿Qué tipo de motor se puede controlar con el DRV8825?
21. ¿Cómo se alimenta el DRV8825 y el motor paso a paso?
22. ¿Cómo se controla la corriente del motor paso a paso con el DRV8825?
23. ¿Qué es la resolución de micro-paso en el DRV8825?
24. ¿Qué características eléctricas debe cumplir un motor paso a paso para ser utilizado con el DRV8825?

Trabajo Práctico N°:6 Servomotor

Partes de un Servo motor

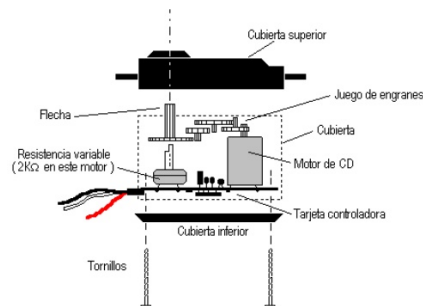


Figura 6.1: Partes del servomotor

Un servomotor es un dispositivo actuador que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y de mantenerse estable en dicha posición. Está formado por un motor de corriente continua, una caja reductora y un circuito de control, y su margen de funcionamiento suele ser de menos de una vuelta completa.

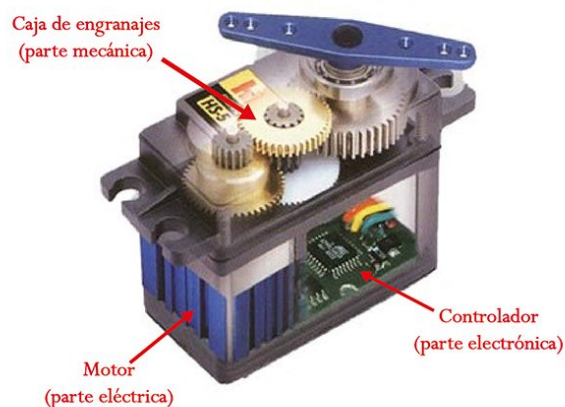


Figura 6.2: Servomotor de modelismo.

Los servos de modelismo se utilizan frecuentemente en sistemas de radiocontrol y en robótica, pero su uso no está limitado a estos.

El componente principal de un servo es un motor de corriente continua, que realiza la función de actuador en el dispositivo: al aplicarse un voltaje entre sus dos terminales, el motor gira en un

sentido a alta velocidad, pero produciendo un bajo par. Para aumentar el par del dispositivo, se emplea una caja reductora, que transforma gran parte de la velocidad de giro en torsión.

Funcionamiento de Servomotor.



<https://www.youtube.com/watch?v=mk9UkQCeENC>

6.1. Control

6.1.1. Control de posicionado

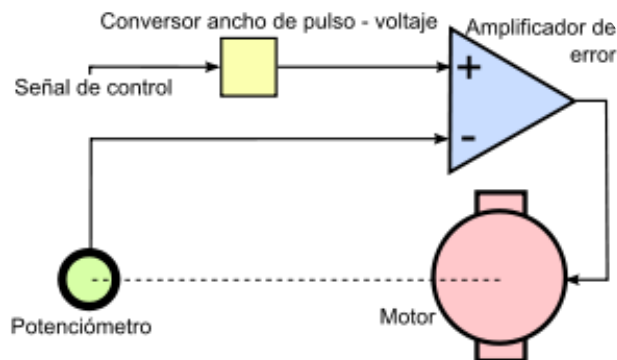


Figura 6.3: Diagrama del circuito de control implementado en un servo. La línea punteada indica un acople mecánico, mientras que las líneas continuas indican conexión eléctrica.

El dispositivo utiliza un circuito de control para realizar la ubicación del motor en un punto, consistente en un controlador proporcional.

El punto de referencia o *setpoint*: que es el valor de posición deseada para el motor, se indica mediante una señal de control cuadrada. El ancho de pulso de la señal indica el ángulo de posición: una señal con pulsos más anchos (es decir, de mayor duración) ubicará al motor en un ángulo mayor, y viceversa.(PWM)

Inicialmente, un amplificador de error calcula el valor del error de posición, que es la diferencia entre la referencia y la posición en que se encuentra el motor. Un error de posición mayor significa que hay una diferencia mayor entre el valor deseado y el existente, de modo que el motor deberá rotar más rápido para alcanzarlo; uno menor, significa que la posición del motor está cerca de la deseada por el usuario, así que el motor tendrá que rotar más lentamente. Si el servo se encuentra en la posición deseada, el error será cero, y no habrá movimiento.

Para que el amplificador de error pueda calcular el error de posición, debe restar dos valores de voltaje analógicos. La señal de control PWM se convierte entonces en un valor analógico de voltaje, mediante un convertidor de ancho de pulso a voltaje. El valor de la posición del motor se obtiene usando un potenciómetro de realimentación acoplado mecánicamente a la caja reductora del eje del motor: cuando el motor rote, el potenciómetro también lo hará, variando el voltaje que se introduce al amplificador de error.

Una vez que se ha obtenido el error de posición, este se amplifica con una ganancia, y posteriormente se aplica a los terminales del motor.

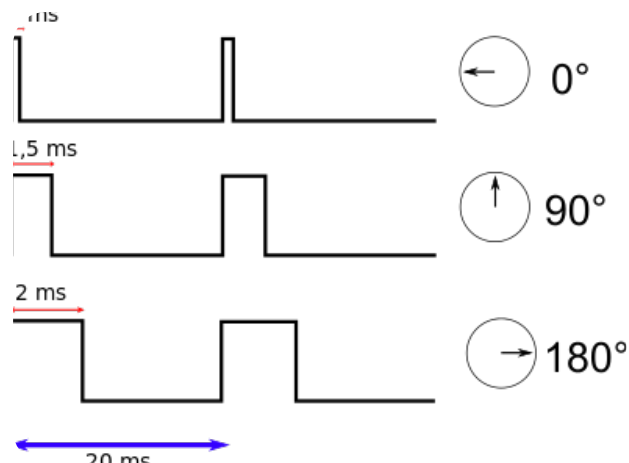


Figura 6.4: Ejemplos de señales de control utilizadas, y sus respectivos resultados de posición del servo (no están a escala). La posición del servo tiene una proporción lineal con el ancho del pulso utilizado.

6.1.2. Utilización

Dependiendo del modelo del servo, la tensión de alimentación puede estar comprendida entre los 4 y 8 voltios. El control de un servo se reduce a indicar su posición mediante una señal cuadrada de voltaje: el ángulo de ubicación del motor depende de la duración del nivel alto de la señal.

Dependiendo de la marca y modelo utilizado, cada servo tiene sus propios márgenes de operación. Por ejemplo, para algunos servos los valores de tiempo de la señal en alto están entre 1 y 2 ms, que posicionan al motor en ambos extremos de giro (0° y 180° , respectivamente). Los valores de tiempo de alto para ubicar el motor en otras posiciones se hallan mediante una relación completamente lineal: el valor 1,5 ms indica la posición central, y otros valores de duración del pulso dejarían al motor en la posición proporcional a dicha duración.

Es sencillo notar que, para el caso del motor anteriormente mencionado, la duración del pulso alto para conseguir un ángulo de posición ϕ estará dado por la fórmula:

$$t = 1 + \frac{\phi}{180} \quad (6.1)$$

donde t está dado en milisegundos y ϕ en grados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ningún valor de ángulo o de duración de pulso puede estar fuera del rango de operación del dispositivo: en efecto, el servo tiene un límite de giro de modo que no puede girar más de cierto ángulo en un mismo sentido debido a la limitación física que impone el potenciómetro del control de posición.

Para bloquear el servomotor en una posición, es necesario enviarle continuamente la señal con la posición deseada. De esta forma, el sistema de control seguirá operando, y el servo conservará su posición y se resistirá a fuerzas externas que intenten cambiarlo de posición. Si los pulsos no se envían, el servomotor quedará liberado, y cualquier fuerza externa puede cambiarlo de posición fácilmente.

Actividad: Contestar: en base al texto

1. ¿Qué es un servomotor?
2. ¿Cuáles son los componentes principales de un servomotor?
3. ¿Cuál es la función del motor de corriente continua en un servomotor?
4. ¿Qué es una caja reductora y qué papel desempeña en un servomotor?

5. ¿Cómo se controla la posición de un servomotor?
6. ¿Qué indica el ancho de pulso de la señal de control en un servomotor?
7. ¿Cómo se calcula el error de posición en un servomotor?
8. ¿Cómo se convierte la señal de control PWM en un valor analógico de voltaje?
9. ¿Cómo se utiliza un potenciómetro en un servomotor?
10. ¿Qué sucede si no se envían pulsos de control a un servomotor?

Trabajo Práctico N°:7 Motor eléctrico sin escobillas

Un motor eléctrico sin escobillas o motor brushless es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor.

Los motores eléctricos solían tener un colector de delgas o un par de anillos rozantes. Estos sistemas, que producen rozamiento, disminuyen el rendimiento, desprenden calor y ruido, requieren mucho mantenimiento y pueden producir partículas de carbón que manchan el motor de un polvo que, además, puede ser conductor.

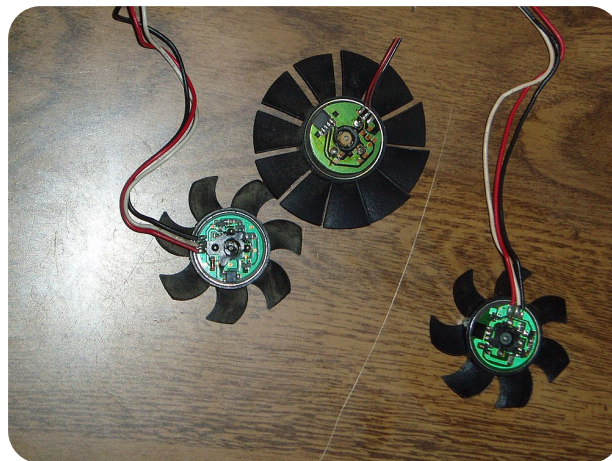


Figura 7.1: Coolers de ordenador desmontados.

Los primeros motores sin escobillas fueron los motores de corriente alterna asíncronos. Hoy en día, gracias a la electrónica, se muestran muy ventajosos, ya que son más baratos de fabricar, pesan menos y requieren menos mantenimiento, pero su control es mucho más complejo. Esta complejidad prácticamente se ha eliminado con los controladores electrónicos de velocidad ESC (Por sus siglas en inglés *Electronic Speed Control*).

Otros motores sin escobillas, que sólo funcionan con corriente continua son los que se usan en pequeños aparatos eléctricos de baja potencia, como lectores de CD-ROM, ventiladores de ordenador, casetes, etc. Su mecanismo se basa en sustituir la conmutación (cambio de polaridad) mecánica por otra electrónica sin contacto. En este caso, la espira sólo es impulsada cuando el polo es el correcto, y cuando no lo es, el sistema electrónico corta el suministro de corriente. Para detectar la posición de la espira del rotor se utiliza la detección de un campo magnético. Este sistema electrónico, además, puede informar de la velocidad de giro, o si está parado, e incluso cortar la corriente si se detiene para que no se queme. Tienen la desventaja de que no giran al revés al cambiarles la polaridad (+ y -). Para hacer el cambio se deberían cruzar dos conductores del sistema electrónico.

Un sistema algo parecido, para evitar este rozamiento en los anillos, se usa en los alternadores. En este caso no se evita el uso de anillos rozantes, sino que se evita usar uno más robusto y que frenaría mucho el motor. Actualmente, los alternadores tienen el campo magnético inductor en el

rotor, que induce el campo magnético al estátor, que a la vez es inducido. Como el campo magnético del inductor necesita mucha menos corriente que la que se va generar en el inducido, se necesitan unos anillos con un rozamiento menor. Esta configuración la usan desde pequeños alternadores de coche hasta los generadores de centrales con potencias del orden del megavatio.

7.0.1. Partes

El motor cuenta con tres enrollados de cable de cobre con conexión estrella, y dependiendo de cada tipo de motor, determinado número de polos para sí mismas. Comúnmente los polos de las bobinas se encuentran en el estátor y a su alrededor un número acorde a las bobinas de pequeños imanes que al energizarse cada una de las bobinas, o mejor dicho, cada par de bobinas hace girar al rotor para generar movimiento mecánico.

7.0.2. Funcionamiento

La manera de operar de estos motores llega a ser un poco diferente a cualquier otro motor de DC y AC. El principio del funcionamiento de los motores brushless consiste en que, al momento de energizar dos polos de las tres bobinas que contiene, induzca un campo magnético en las mismas para así ser repelido por los imanes en el interior.

Al girar el rotor un paso hacia una dirección, es al mismo tiempo repelido por un imán y atraído por otro. Es ahí cuando se induce Potencial eléctrico en otra terminal del embobinado para soltarse de una de las previamente conectadas. Es ligeramente complicado controlar la velocidad de giro de este tipo de motor ya que es imposible hacer los cambios de conexiones entre las terminales de los embobinados a mano, es por ello que se utiliza un ESC (Controlador Electrónico de Velocidad, por sus siglas en inglés) para poder variar las velocidades de giro por medio de Modulación por ancho de pulsos ya sea suministrado por un microcontrolador o por un transmisor de control remoto.

7.0.3. ESC (Electronic Speed Controller)

Es el dispositivo electrónico capaz de controlar el motor brushless permitiendo hacer el intercambio de conexiones o polaridades en los embobinados. Se controla por medio de pulsos o PWM.

El ESC cuenta con una serie de componentes electrónicos que en conjunto son capaces de hacer los movimientos necesarios para hacer funcionar el motor. Dependiendo del motor y de la potencia del mismo se pueden utilizar distintos tipos de controladores. Los más comunes y comerciales son los de Circuitos integrados que puede hacerlo funcionar con una potencia baja pero con una facilidad de instalación y funcionamiento.

Básicamente están compuestos por Transistores encargados de la etapa de potencia y a su vez sirven como interruptores de dos vías que permiten alternar la polaridad. La otra parte importante es la de los Half-Bridge Drivers que son los que reciben las respuestas de los pulsos para hacer el cambio de polaridad en los transistores. La parte más importante en este tipo de controladores es la del controlador, ya que sin esta parte sería imposible hacer el movimiento del motor, no se puede hacer solamente mecánicamente, necesita una manipulación electrónica.

7.0.4. Ventajas, desventajas y aplicaciones

Los motores tiene la característica de que no emplean escobillas en la conmutación para la transferencia de energía; en este caso, la conmutación se realiza electrónicamente. Esta propiedad elimina el gran problema que poseen los motores eléctricos convencionales con escobillas, los cuales producen rozamiento, disminuyen el rendimiento, desprenden calor, son ruidosos y requieren una sustitución periódica y, por lo tanto, un mayor mantenimiento.

Los motores Brushless tienen muchas ventajas frente a los motores DC con escobillas y frente a los motores de inducción. Algunas de estas son:

- Mayor relación velocidad-par motor.
- Mayor respuesta dinámica.
- Mayor eficiencia.
- Mayor vida útil.
- Menos ruido.
- Mayor rango de velocidad.



Figura 7.2: Dron impulsado con motores brushless

Además, la relación par motor-tamaño es mucho mayor, lo que implica que se pueden emplear en aplicaciones donde se trabaje con un espacio reducido.

El principal impedimento en la implementación de este tipo de motor es el coste del mismo ya que tiende a ser más elevado que cualquier otro motor; el otro es el control del mismo, ya que como se mencionó, es imposible controlarlo manualmente por lo que necesita la ayuda electrónica para funcionar.

Actualmente, los motores Brushless se emplean en sectores industriales tales como: Automóvil, Aeroespacial, Consumo, Médico, Equipos de automatización e instrumentación.

7.0.5. Nomenclatura

Cada motor tiene una numeración correspondiente que abarca sus características esenciales, y que define de manera clara su comportamiento y capacidades. Ej: XXXX-XXXXKV.

Las primeras cuatro cifras se leen de dos en dos y corresponden a la longitud del motor y a su altura, respectivamente. Las cuatro siguientes cifras hacen mención al coeficiente KV, que es una medida de la característica física que define la calidad del motor.

El valor expresado en KV se refiere a la constante de revoluciones del motor, en resumen el número de RPM Revolución por minuto que será capaz de ofrecer el motor cuando se le aplique 1V (un voltio) de tensión. No se debe confundir los KV del motor con kV (Prefijo "kilo" que expresa la multiplicación por 1000 por la unidad).

En los motores con KV bajos indica que el número de espiras es mayor, por lo tanto el hilo de cobre es más fino. El total de amperios que circulan por el motor es inferior a otros con KV más alto. Se utilizan en drones que necesitan mucho par y poca velocidad.

En los motores con KV altos indica que el número de espiras es menor, por lo tanto el hilo de cobre es más grueso. El total de amperios que circulan por el motor es superior a otros con KV más bajo. Se utilizan en drones de carreras, aparatos que necesitan poco par y mucha velocidad.

Actividad: Leer, contestar e investigar.

1. ¿Qué es un motor eléctrico sin escobillas?
2. ¿Cuáles son las desventajas de los motores eléctricos con escobillas?
3. ¿Cuál es la función de un controlador electrónico de velocidad (ESC) en un motor brushless?
4. ¿Cómo se realiza la conmutación en un motor brushless?
5. ¿Qué ventajas ofrecen los motores brushless en comparación con los motores de corriente continua y los motores de inducción?
6. ¿Cuál es la ventaja principal de los motores brushless en términos de relación par motor-tamaño?
7. ¿Cuál es la función del coeficiente KV en la numeración de un motor brushless?
8. ¿Qué indica el valor de KV en un motor brushless?
9. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales de los motores brushless?
10. ¿Cuál es la diferencia entre los motores brushless con KV alto y KV bajo en términos de espiras y rendimiento?
11. ¿Cuáles son las principales características de un motor brushless?
12. En base al siguiente video explicar el funcionamiento de el motor brushless.

Funcionamiento del motor sin escobillas



<https://www.youtube.com/watch?v=NnUiAgUundw>

s

Parte II

Segunda Parte





Trabajo Práctico N°:8 Alternador trifásico

Contenido:

Alternadores, frecuencia del alternador, monofásicos, trifásicos, tensiones compuestas, simples, corrientes simples compuestas, carga trifásica

Actividad: Resolver los siguientes problemas

1. Determinar la frecuencia que produce un alternador que gira a una velocidad de $n = 1500RPM$ si éste posee dos pares de polos.
2. Determinar la frecuencia que produce un alternador que gira a una velocidad de $n = 3500RPM$ si posee 4 pares de polos.
3. Determinar el numero de pares de polos que posee un generador que gira a una velocidad de $n = 4500rpm$ y genera una frecuencia de $300Hz$.
4. Determinar el numero de pares de polos que posee un generador que gira a una velocidad de $n = 3000rpm$ y genera una frecuencia de $100Hz$.
5. ¿A qué velocidad deberá girar un alternador con cuatro pares de polos para producir una frecuencia de $f = 50Hz$?
6. Determinar la tensión compuesta que corresponde a un sistema trifásico que posee una tensión simple de $V_S = 223V$.
7. Determinar la tensión simple que corresponde a un sistema trifásico que posee una tensión compuesta de $V_C = 440V$.
8. Un motor trifásico posee sus bobinas conectadas en estrella. Determinar la corriente eléctrica que absorberá de la línea si al conectarlo a una red con una tensión entre fases de $V_C = 400V$ desarrolla una potencia de $P = 10KW$ con un factor de potencia de $\cos(\varphi) = 0,8$, Averguar la potencia reactiva Q y aparente S del mismo.
9. Se conectan en estrella tres bobinas iguales a una red trifásica de $V_C = 220V$, $f = 50Hz$. Cada una de las mismas posee $R = 12\Omega$ de resistencia, y $X_L = 20\Omega$ de reactancia inductiva. Calcular la impedancia Z , corrientes simples, factor de potencia $\cos(\varphi)$, potencia activa P potencia reactiva Q y potencia aparente S .
10. se desea conectar a una red trifásica con neutro y una tensión entre fases de $V_C = 400V$, 30 lámparas fluorescentes de $P = 20W$, $230V\cos(\varphi) = 0,6$.
 - ¿Cómo deben conectarse para que la carga esté equilibrada?
 - Averiguar la corriente simples y compuestas.

- Calcular la potencia del conjunto y por fase.
11. Un motor trifásico posee sus bobinas conectadas en triángulo. Determinar la corriente eléctrica que absorberá de la línea si al conectarlo a una red con tensión entre fases de $V_C = 380V$, se desarrolla una potencia de $P = 15Kw$, con $\cos(\varphi) = 0,7$. Averiguar la potencia reactiva Q y aparente S .
 12. Se conectan en triángulo bobinas de $R = 10\Omega$ y $X_L = 10\Omega$ a una red trifásica de $V_C = 400V$, $f = 50Hz$. Calcular I_C , I_S , $\cos(\varphi)$, P , Q , S .
 13. Se desean conectar 54 lámparas incandescentes de 100W, 220V, a una red trifásica con una tensión entre fases de $V_C = 220V$. ¿Cómo deben conectarse y que consumo poseen?
 14. En un sistema trifásico $V = 380V$ con carga equilibrada se mide una intensidad de línea de $I_C = 30A$, con un factor de potencia de $\cos(\varphi) = 0,75$. Si la tensión entre fases es de $V_C = 230V$. Averiguar las potencias Q , P , S .
 15. En un sistema trifásico con carga equilibrada de tres hilos se mide una potencia en $P = 36W$, una intensidad de $I_C = 97,4A$. Averiguar el factor de potencia $\cos(\varphi)$ de la carga.
 16. Un aparato de calefacción trifásico consta de tres resistencias con $R = 10\Omega$ conectadas en estrella. Determinar la potencia que consumirán cuando se aplique $V_C = 230V$ entre fases, así como la corriente simple I_S y compuesta I_C .
 17. ¿Si conectamos en triángulo las resistencias del problema anterior que valores tomarán I_C y I_S ?
 18. Un motor trifásico de $P = 3990W$ y $\cos(\varphi) = 0,65$ se conecta a una red de $V_C = 380V$, $f = 50Hz$, se trata de averiguar la corriente de línea y de cada fase del motor cuando está conectado en triángulo, así como su potencia activa P reactiva Q y aparente S . Si cada una de las fases del motor se lo puede considerar como una inductancia Z que posee una reactancia inductiva X_L y una resistencia ohmica R . Determina el valor de las mismas.
 19. Se conecta en triángulo tres bobinas iguales de $R = 16\Omega$ y $X_L = 10\Omega$ de reactancia inductiva. Si se conectan en un sistema trifásico de $V_C = 240V$ entre fases y $f = 50Hz$. Determinar
 - Las corrientes simples I_S y compuestas I_C .
 - Factor de potencia $\cos(\varphi)$.
 - La potencia Activa P y reactiva Q .
 20. Una red trifásica alimenta tres motores monofásicos de inducción de $P = 5CV$ ($1CV = 736W$), $\cos(\varphi) = 0,78$, $V_C = 220V$, cada uno conectados entre fase y neutro. Determinar:
 - Las corrientes simples y compuestas I_S , I_C .
 - La potencia reactiva que deberá poseer de condensadores para corregir el $\cos(\varphi) = 0,9$
 21. Una empresa demanda una potencia aparente $S = 700KVA$ a $V_C = 10KV$ en corriente alterna trifásica. Las lecturas de consumo en dos meses son para el contador de activa de $Ph = 205000KWh$ y $Qh = 150000KVar/h$. Calcular:
 - El $\cos(\varphi)$ medio en dicho período de facturación.
 - Intensidades I_C , I_S

- Potencia reactiva en un banco de capacitores necesaria para corregir el factor de potencia a $\cos(\varphi) = 0,93$
 - Porcentaje de reducción de la corriente simple I_S una vez conectado el banco de capacitores.
22. Una instalación Industrial de 50kW, con un factor de potencia de $\cos(\varphi) = 0,65$, se alimenta a través de un transformador trifásico, con una tensión en el primario entre fases de $V_{C1} = 24kV$ y de $V_{C2} = 400V$ en el secundario. Averiguar:
- La potencia nominal del transformador en kVA, así como la corriente por el primario y secundario.
 - Nuevas características del transformador si se corrige el a $\cos(\varphi) = 0,98$ mediante una batería automática de condensadores conectada en el lado de baja tensión.



Trabajo Práctico N°:9 Sistema trifásico desbalanceado: cálculo de corriente de neutro

9.1. Sistema trifásico desbalanceado

9.1.1. Introducción

Un sistema trifásico es un tipo de sistema polifásico que utiliza tres señales de corriente alterna que están desfasadas entre sí 120° . Estos sistemas son fundamentales en la distribución de energía eléctrica y pueden clasificarse en sistemas balanceados y desbalanceados. En un **sistema trifásico balanceado**, todas las corrientes y tensiones son iguales en magnitud y están desfasadas exactamente 120° entre sí. Sin embargo, en un **sistema trifásico desbalanceado**, las magnitudes o los ángulos de fase de las corrientes y tensiones varían, lo que genera una corriente de neutro.

i Corriente de Neutro:

La corriente de neutro^a surge cuando las corrientes de las fases no se cancelan entre sí debido al desbalance. Esta corriente puede calcularse mediante la suma vectorial de las corrientes de las fases.

^aEs la corriente que circula por el conductor neutro en un sistema polifásico, debido a las diferencias entre las corrientes de las fases.

9.1.2. Fórmulas fundamentales

Para calcular la corriente de neutro en un sistema trifásico desbalanceado, utilizamos la siguiente expresión:

$$I_N = \sqrt{I_A^2 + I_B^2 + I_C^2 + 2 \cdot (I_A \cdot I_B + I_B \cdot I_C + I_C \cdot I_A) \cdot \cos(\theta)} \quad (9.1)$$

Donde:

- I_N : Corriente de neutro [A]
- I_A, I_B, I_C : Corrientes de las fases A, B y C respectivamente [A]
- θ : ángulo entre fases.

La corriente de neutro se calcula sumando vectorialmente las corrientes de cada fase. En un sistema balanceado, la suma de estas corrientes es cero, mientras que en un sistema desbalanceado, esta suma da lugar a una corriente en el conductor neutro.

9.1.3. Ejemplo

🔗 Ejemplo:

Calcular la corriente de neutro en un sistema trifásico desbalanceado donde:

- $I_A = 10 \text{ A}$
- $I_B = 8 \text{ A}$
- $I_C = 7 \text{ A}$
- $\theta = 120^\circ$

Usamos la fórmula para la corriente de neutro:

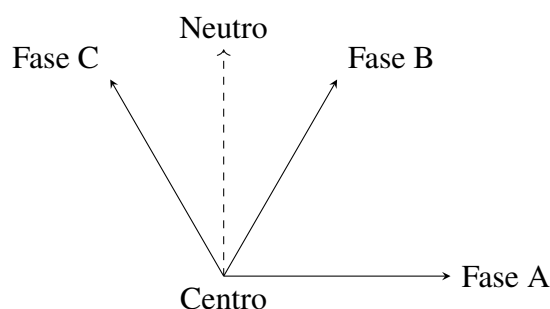
$$I_N = \sqrt{10^2 + 8^2 + 7^2 + 2 \cdot (10 \cdot 8 + 8 \cdot 7 + 7 \cdot 10) \cdot \cos(120^\circ)} \quad (9.2)$$

$$I_N = \sqrt{100 + 64 + 49 - (80 + 56 + 70)} \quad (9.3)$$

$$I_N = \sqrt{213 - 206} = \sqrt{7} = 2,64 \text{ A} \quad (9.4)$$

9.2. Representación gráfica

A continuación, una representación gráfica del sistema trifásico desbalanceado utilizando:



Actividad: Responder el siguiente cuestionario

1. ¿Qué es un sistema trifásico desbalanceado?
2. ¿Qué es la corriente de neutro?
3. ¿Por qué en un sistema trifásico balanceado la corriente de neutro es cero?
4. ¿Cómo se comportan las corrientes en las tres fases de un sistema trifásico balanceado?
5. ¿Cuál es el desfase entre las fases de un sistema trifásico ideal?
6. Explica cómo influye el desfase entre las corrientes de las fases en la corriente de neutro.
7. ¿Qué consecuencias tiene el desbalance en un sistema trifásico?
8. ¿Cómo se puede medir la corriente de neutro en un sistema desbalanceado?
9. ¿Qué sucede si la corriente de neutro es demasiado elevada en un sistema eléctrico?
10. ¿Qué factores pueden causar un desbalance en un sistema trifásico?

Actividad: Resolver los siguientes problemas

1. En un sistema trifásico desbalanceado, se tiene $I_A = 12\text{ A}$, $I_B = 9\text{ A}$, $I_C = 5\text{ A}$ y un desfase de $\theta = 120^\circ$. Calcula la corriente de neutro.
2. Si en un sistema trifásico desbalanceado se miden $I_A = 15\text{ A}$, $I_B = 12\text{ A}$, $I_C = 8\text{ A}$ y $\theta = 120^\circ$, ¿cuál es la corriente de neutro?
3. Calcular la corriente de neutro en un sistema con $I_A = 20\text{ A}$, $I_B = 18\text{ A}$, $I_C = 15\text{ A}$ y $\theta = 120^\circ$.
4. Un sistema trifásico tiene $I_A = 25\text{ A}$, $I_B = 20\text{ A}$, $I_C = 17\text{ A}$ y $\theta = 120^\circ$. Determina la corriente de neutro.
5. Determina la corriente de neutro si $I_A = 30\text{ A}$, $I_B = 25\text{ A}$, $I_C = 22\text{ A}$ con un desfase de $\theta = 120^\circ$.
6. En un sistema con $I_A = 8\text{ A}$, $I_B = 6\text{ A}$, $I_C = 4\text{ A}$ y $\theta = 120^\circ$, ¿cuál es la corriente de neutro?
7. Un sistema desbalanceado tiene $I_A = 10\text{ A}$, $I_B = 7\text{ A}$, $I_C = 5\text{ A}$ y $\theta = 120^\circ$. Calcula la corriente de neutro.

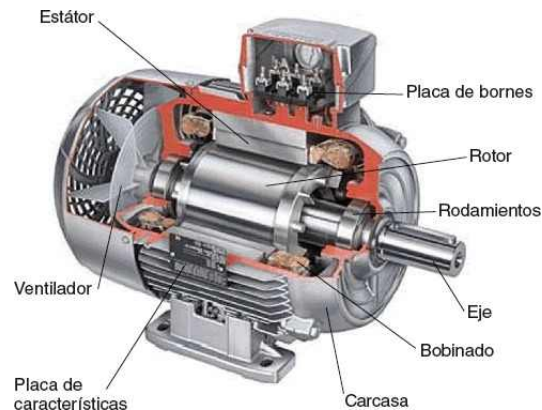
Actividad: Resolver (usar números complejos para encontrar la corriente de neutro)

Tome secuencia ABC y ángulos en grados. Indique $\underline{I}_A$, $\underline{I}_B$, $\underline{I}_C$ y $\underline{I}_N$.

1. $\underline{V}_{AN} = 220\angle 0^\circ\text{ V}$, $\underline{V}_{BN} = 228\angle -120^\circ\text{ V}$, $\underline{V}_{CN} = 232\angle 120^\circ\text{ V}$; $\underline{Z}_A = 18 + j9\ \Omega$, $\underline{Z}_B = 22 + j8\ \Omega$, $\underline{Z}_C = 20 + j12\ \Omega$.
2. $\underline{V}_{AN} = 230\angle 0^\circ\text{ V}$, $\underline{V}_{BN} = 225\angle -120^\circ\text{ V}$, $\underline{V}_{CN} = 220\angle 120^\circ\text{ V}$; $\underline{Z}_A = 16 + j12\ \Omega$, $\underline{Z}_B = 24 + j6\ \Omega$, $\underline{Z}_C = 18 + j9\ \Omega$.

3. $\underline{V}_{AN} = 215\angle 0^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{BN} = 215\angle -120^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{CN} = 240\angle 120^\circ \text{ V}$; $\underline{Z}_A = 25 + j5 \Omega$, $\underline{Z}_B = 20 + j10 \Omega$, $\underline{Z}_C = 15 + j12 \Omega$.
4. $\underline{V}_{AN} = 225\angle 0^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{BN} = 235\angle -118^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{CN} = 230\angle 122^\circ \text{ V}$; $\underline{Z}_A = 12 + j8 \Omega$, $\underline{Z}_B = 28 + j7 \Omega$, $\underline{Z}_C = 21 + j9 \Omega$.
5. $\underline{V}_{AN} = 218\angle 0^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{BN} = 222\angle -120^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{CN} = 226\angle 120^\circ \text{ V}$; $\underline{Z}_A = 30 + j10 \Omega$, $\underline{Z}_B = 18 + j12 \Omega$, $\underline{Z}_C = 26 + j6 \Omega$.
6. $\underline{V}_{AN} = 240\angle 0^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{BN} = 230\angle -120^\circ \text{ V}$, $\underline{V}_{CN} = 235\angle 120^\circ \text{ V}$; $\underline{Z}_A = 22 + j11 \Omega$, $\underline{Z}_B = 16 + j8 \Omega$, $\underline{Z}_C = 32 + j10 \Omega$.

Trabajo Práctico N°:10 Motor asincrónico



Motor Trifásico:

Deslizamiento, principio de funcionamiento, arranque.

Actividad: Trabajo práctico de investigación:

1. Explique que es el resbalamiento o deslizamiento en un motor asincrónico.
2. Investigar la secuencia paso a paso del campo magnético giratorio en un motor trifásico.
3. Explicar la curva característica de un motor trifásico asincrónico. (curva par-velocidad)
4. Explicar el rendimiento de un motor y su influencia sobre el par.
5. Explicar como se calcula el par de un motor sus unidades, además:
 - Par máximo.
 - Par nominal.
 - Par de arranque.
6. Explicar la forma de conexión de devanados en un motor trifásico y las formas de conexión en la placa del motor.
7. Explicar los siguientes sistemas de arranque, realizar esquema de mando y potencia en caso de ser necesario.
 - Arranque Directo.
 - Arranque estrella-triángulo.
 - Arranque por devanados separados.
 - Arranque por variador de frecuencia.

- Arranque suave.

8. Investigar información de internet de al menos 3 motores trifásicos, obteniendo, resbalamiento, rendimiento, corrientes nominal, par máximo, par nominal, par de arranque, corriente de arranque, y comparar en una tabla.
9. Investigación: se desea elevar una carga de $P = 1000\text{Kg}$, a una velocidad lineal y constante de $v_0 = 10\text{m/s}$, se pueden usar mecanismos de reducción y poleas ¿Qué motor debería comprar?
10. ¿Si duplico el peso, a que velocidad podrá ascender la carga?

Trabajo Práctico N°:11 Deslizamiento y sincronismo

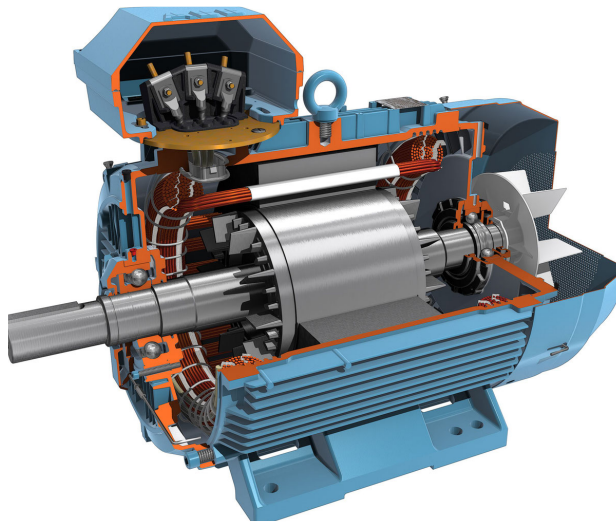


Figura 11.1: Motor Trifásico

11.0.1. Sincronismo

La velocidad de giro del campo magnético se conoce como velocidad de sincronismo n_s . El motor síncrono gira a la misma velocidad que el campo magnético.

$$N = f \frac{60}{p} \quad (11.1)$$

donde:

N : Numero de revoluciones por minuto.

f :Frecuencia de la red en Hertz.

p : Número de par de polos del motor.

N° de Polos	50 Hz	60 Hz
2 polos	3000	3600
4 polos	1500	1800
6 polos	1000	1200
8 polos	750	900
12 polos	500	600
16 polos	375	450
24 polos	250	300

Cuadro 11.1: Velocidad Sincrónica para motores a 50 y 60 Hz.

11.0.2. Deslizamiento

🔗 Principio de funcionamiento de motor asincrónico



<https://www.youtube.com/watch?v=duRA-drcfGQ>

📌 Definición de deslizamiento:

El *deslizamiento* o *resbalamiento* en una máquina eléctrica es la diferencia relativa entre la velocidad del campo magnético (velocidad de sincronismo) y la velocidad del rotor. En motores asincronicos esta velocidad no es igual.

Las siguientes expresiones son equivalentes para hallar el deslizamiento:

$$S = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s} \cdot 100 \% = \frac{n_s - n_m}{n_s} \cdot 100 \% \quad (11.2)$$

Donde:

S : Velocidad de deslizamiento (expresada con base por unidad o en porcentaje).

ω_s : Velocidad angular de sincronismo en radianes por segundo.

ω_m : Velocidad angular del rotor en radianes por segundo.

n_s : Velocidad angular de sincronismo en revoluciones por minuto.

n_m : Velocidad angular del rotor en revoluciones por minuto.

El deslizamiento es especialmente útil cuando analizamos el funcionamiento del Motor asíncrono ya que estas velocidades son distintas. El voltaje inducido en el bobinado rotórico de un motor de inducción depende de la velocidad relativa del rotor con relación a los campos magnéticos. Es posible expresar la velocidad mecánica del eje del rotor, en términos de la velocidad de sincronismo (velocidad del campo magnético) y de deslizamiento.

$$n_m = n_s(1 - s) \quad (11.3)$$

📌 Rango de deslizamiento:

En el Motor asíncrono $0 < s < 1$ ($-1 < s < 0$ funcionando como generador)(Depende la aplicación, alrededor de 5 %) . En el Motor síncrono $S = 0$

11.0.3. Par Motor y velocidad

Arranque motores de inducción



<https://www.youtube.com/watch?v=vcr5pkT6p1o>

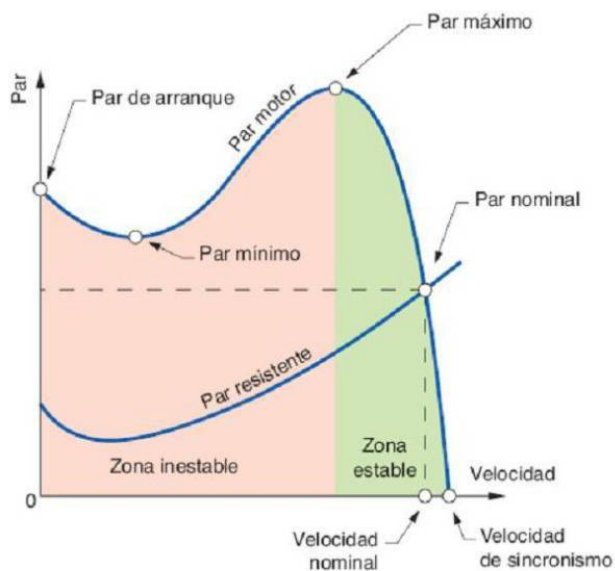


Figura 11.2: Curva Parmotor-velocidad

La velocidad nominal siempre será inferior a la velocidad de sincronismo o velocidad del campo magnético del estátor, debido al deslizamiento.

El par resistente aumenta a medida que aumenta la velocidad y el par motor disminuye al aumentarla velocidad.

Alrededor de la velocidad nominal existe una zona estable en la que el motor puede oscilar en función del par resistente, variando ligeramente la velocidad. Si lo sacamos de esa zona el motor saldrá de sincronismo y se parará.

La Intensidad de arranque es muy elevada del orden de 8 veces superior a la Intensidad nominal. De ahí la necesidad de utilizar sistemas de arranque que minimicen la Intensidad de arranque.

$$P = \omega \cdot M \quad (11.4)$$

Donde:

P : Potencia en Watts.

ω : velocidad del motor en (radianes/segundo)

M : Par motor en Newton/metro.

Multiplicaremos por $\frac{2\pi}{60}$ para pasar de R.P.M. a radianes/segundo.

Actividad: Resolver

1. Un motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito posee una velocidad de campo n_s de 3000 R.P.M ¿Cuál será el deslizamiento de rotor a plena carga si se mide con un tacómetro

una velocidad de 2750 R.P.M.?

2. Un motor asincrónico trifásico de 1 par de polos y funciona con 60 Hz, si su velocidad nominal es de 3500 R.P.M ¿Cuál es su deslizamiento?
3. El deslizamiento de un motor monofásico de 2 pares de polos es de 8 %. Calcular la velocidad de sincronismo y la velocidad del motor.
4. El deslizamiento de un motor es de 10 % y su velocidad 1600 R.P.M. si el motor tiene 2 pares de polos ¿Qué frecuencia lo está alimentando?
5. Calcular la velocidad de sincronismo de un motor que tiene una velocidad de 2801 R.P.M. y un deslizamiento del 6 %.
6. Calcular el deslizamiento de un motor de 8 polos que gira a 800 R.P.M. y funciona a 60 Hz.
7. Con qué frecuencia será necesario alimentar un motor asincrónico trifásico de 1 HP para que tenga una velocidad de 1000 R.P.M si posee 2 pares de polos.
8. El motor asincrono de 1.5HP anda a 1400 R.P.M ¿Cuál es el deslizamiento si es de 50 Hz y cuantos pares de polos tiene?
9. El motor trifasico *Marelli* de 4HP gira a 2890 R.P.M ¿Cuál es el deslizamiento si es de 50 Hz y cuantos pares de polos tiene?
10. El motor monofásico asincrónico *Industria Argentina* de 1450 R.P.M de 1HP ¿Qué deslizamiento posee y cuántos pares de polos tiene?
11. Si los motores asincrónicos monofásicos normalizados tienen 1400 R.P.M ¿Cuál es el deslizamiento para un motor normalizado?
12. En la placa de un motor asincrónico monofásico de *Industria Argentina* figuran los siguientes datos:
 - 1HP
 - 1425 R.P.M
 - 50Hz
 - 5.7A
 - 220V
 - Cap 430/514 μ
 - $\cos(\varphi) = 0,9$
 - IP21 uso general.

¿Cuántos pares de polos tiene y cual es su rendimiento?
13. En una publicación se vende un motor trifásico de velocidad 3000 R.P.M; marca *WEG* si posee un 5 % de deslizamiento ¿Cuál es la velocidad del motor a carga nominal?
14. Se determinó que un motor da 24 giros en 1 segundo, además el motor se alimenta con 220V 50Hz ¿Cuántos polos tiene el motor y cual es su deslizamiento?
15. El eje de un motor tarda aproximadamente 20,8 milisegundos en dar una vuelta. Determinar si se alimenta con 50 Hz, el número de pares de polos, la velocidad de sincronismo y la velocidad del motor en R.P.M.

16. Si un motor tiene un deslizamiento del 8 % y 2 pares de polos alimentando por 220V , 50Hz. Determinar en cuántos milisegundos da la vuelta el eje.

11.1. Pérdidas en Motores.

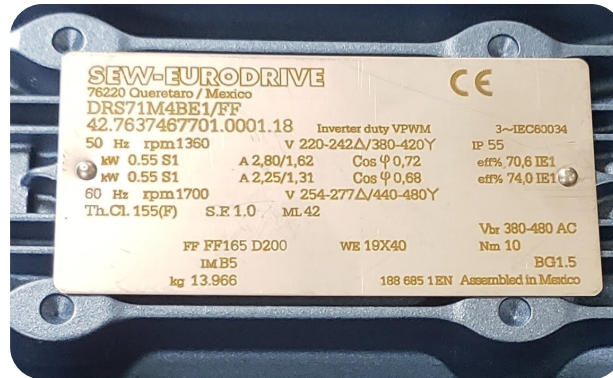


Figura 11.3: Placa características de motor

i ¿Qué son las pérdidas?:

Las pérdidas de los motores eléctricos se producen en las láminas del estator, las láminas del rotor y los devanados, pero también en los imanes permanentes. Cuanto menores sean las pérdidas del motor eléctrico, mayor será su eficiencia, por supuesto.

11.2. Cálculo de pérdidas

11.2.1. Pérdidas en el estator

Potencia eléctrica en la entrada del estator.

$$P = m \cdot V \cdot I \cos(\varphi) \quad (11.5)$$

siendo:

P : Potencia de entrada en el estator (potencia eléctrica absorbida de la red).

m : número de fases del estator.

V : Tensión por fase del estator.

I : Corriente del estator por fase.

$\cos(\varphi)$: f.d.p del motor (f.d.p. del estator);

Pérdidas en el cobre del estator (P_{Cu})

$$P_{Cu} = m \cdot R \cdot I^2 \quad (11.6)$$

Pérdidas en el estator.

$$P_p = P_{Cu} + P_{Fe} \quad (11.7)$$

11.2.2. Pérdidas en el hierro del estator

$$P_{Fe} = m \cdot E \cdot I_{Fe} \quad (11.8)$$

I_{Fe} : Corriente de pérdidas en el hierro.

11.2.3. Potencia que atraviesa el entrehierro

$$P_a = P - P_p = P - P_{Cu} - P_{Fe} \quad (11.9)$$

siendo

P : Potencia de entrada al estator.

P_p : Pérdidas en el estator.

11.2.4. Pérdidas en el rotor

Pérdidas en el cobre del rotor

$$P_{Cu2} = m \cdot R I^2 \quad (11.10)$$

11.2.5. Potencia mecánica interna del motor

$$P_m = P_a - P_{Cu2} \quad (11.11)$$

11.2.6. Expresión de la potencia mecánica interna del motor

$$P_m = m \cdot R_2(1 - s)I_2^2 \quad (11.12)$$

11.2.7. Potencia mecánica útil de motor

$$P_u = P_i - P_m \quad (11.13)$$

11.2.8. Rendimiento del motor

$$\eta = \frac{P_u}{P} = \frac{P_u}{P_u + P_m + P_{Cu2} + P_{Fe} + P_{Cu1}} \quad (11.14)$$

Actividad: Problemas

1. La potencia absorbida por un motor asíncrono trifásico de 4 polos, 50 Hz, es de 476kW cuando gira a 1435 R.P.M. Las pérdidas totales en el estator son de 265W y las de rozamiento y ventilación son de 300W. Calcular
 - a) el deslizamiento
 - b) las pérdidas en el rotor
 - c) potencia útil en el árbol del motor
 - d) rendimiento.

2. Un motor de inducción trifásico de 8 polos, 1CV, 380V gira a 72R.P.M a plena carga. Si el rendimiento y el f.d.p. a esta carga es de 83 % y 0,75 respectivamente. Calcular
 - a) velocidad de sincronismo del campo giratorio.
 - b) deslizamiento a plena carga;
 - c) corriente de línea en el árbol de la máquina.

3. Un motor asíncrono trifásico de 4 polos, conectado en estrella se alimenta por una red de 380V, 50Hz. La impedancia del estátor es igual a $z = 0,1 + j0,5\Omega$ y la del rotor en reposo reducida al estator vale $z = 0,1 + j0,3\Omega/fase$ Calcular
 - a) intensidad absorbida en el arranque.
 - b) corriente a plena carga, si el deslizamiento es de 4 %.
 - c) potencia y par nominal si se desprecian las pérdidas mecánicas.
 - d) rendimiento en el caso anterior si las pérdidas en el hierro son iguales a 1200W.

Actividad: Problemas

4. Un motor de inducción trifásico de 6 polos, 60 Hz, absorbe una potencia de 200 kW cuando gira a 1180 R.P.M. Las pérdidas en el estator son de 180 W y las pérdidas por fricción son de 250 W. Calcular:
- a) el deslizamiento,
 - b) las pérdidas en el rotor,
 - c) la potencia útil en el eje del motor,
 - d) el rendimiento.
5. Un motor asincrónico de 10 polos, 1.5 CV, 440 V, opera a 58 R.P.M. a plena carga. El rendimiento es del 85 % y el factor de potencia es de 0.78. Calcular:
- a) la velocidad sincrónica,
 - b) el deslizamiento a plena carga,
 - c) la corriente de línea,
 - d) la potencia entregada en el eje del motor.
6. Un motor de inducción trifásico de 4 polos, 50 Hz, conectado en triángulo a una red de 400 V tiene una impedancia del estator de $z = 0,12 + j0,6\Omega$. La impedancia del rotor en reposo es $z = 0,15 + j0,35\Omega$. Calcular:
- a) la corriente absorbida en el arranque,
 - b) la corriente a plena carga con un deslizamiento del 3 %,
 - c) el par nominal suponiendo despreciables las pérdidas mecánicas,
 - d) el rendimiento si las pérdidas en el hierro son de 1500 W.
7. Un motor asíncrono de 8 polos, 1 CV, 380 V, tiene un deslizamiento de 2 % cuando gira a plena carga. Las pérdidas totales en el estator y rotor son de 500 W. Calcular:
- a) la velocidad sincrónica,
 - b) la velocidad del rotor a plena carga,
 - c) la potencia en el eje del motor,
 - d) el rendimiento.
8. Un motor de inducción de 6 polos, 60 Hz, con una potencia absorbida de 100 kW, gira a 1150 R.P.M. Las pérdidas en el estator son de 300 W y las pérdidas mecánicas son de 350 W. Calcular:
- a) el deslizamiento,
 - b) las pérdidas en el rotor,
 - c) la potencia útil en el eje del motor,
 - d) el rendimiento.
9. Un motor asincrónico trifásico de 10 polos, 2 CV, 400 V, conectado en estrella, gira a 68 R.P.M. El rendimiento a plena carga es del 80 % y el factor de potencia es de 0.8. Calcular:
- a) la velocidad sincrónica,

- b) el deslizamiento a plena carga,
c) la corriente de línea,
d) la potencia entregada en el eje del motor.
10. Un motor de inducción de 4 polos, 380 V, 50 Hz tiene una impedancia del estator de $z = 0,1 + j0,4\Omega$. La impedancia del rotor en reposo es de $z = 0,12 + j0,3\Omega$. El deslizamiento a plena carga es del 5 %. Calcular:
- a) la corriente en el arranque,
b) la corriente a plena carga,
c) el par nominal si las pérdidas mecánicas son despreciables,
d) el rendimiento si las pérdidas en el hierro son de 1000 W.
11. Un motor asincrónico trifásico de 6 polos, conectado en estrella, con una potencia de 150 kW, gira a 1200 R.P.M. Las pérdidas en el rotor son de 500 W y las pérdidas en el estator son de 400 W. Calcular:
- a) el deslizamiento,
b) la potencia útil en el eje del motor,
c) el rendimiento,
d) el par desarrollado.
12. Un motor de inducción trifásico de 4 polos, 440 V, 60 Hz, conectado en triángulo, tiene una impedancia del estator de $z = 0,08 + j0,5\Omega$. La impedancia del rotor en reposo es de $z = 0,09 + j0,35\Omega$. Calcular:
- a) la corriente absorbida en el arranque,
b) la corriente a plena carga con un deslizamiento del 2 %,
c) la potencia nominal si las pérdidas mecánicas son despreciables,
d) el rendimiento si las pérdidas en el hierro son de 1200 W.
13. Un motor asincrónico trifásico de 8 polos, 2 CV, 380 V, tiene un deslizamiento de 1.5 % a plena carga. Las pérdidas en el estator y el rotor suman 600 W. Calcular:
- a) la velocidad sincrónica,
b) la velocidad del rotor a plena carga,
c) la potencia entregada en el eje del motor,
d) el rendimiento.

11.3. Exposición de Motores de C.A.





Figura 11.4: Motores de C.A-

Grupo	Tema
1	Motor Síncrono
2	Motor Asíncrono rotor bobinado
3	Motor Asíncrono de jaula de Ardilla
4	Motor Universal
5	Motor SynRm.
6	Motor de Fase partida.

Cuadro 11.2: Caption

i Motores de CA :

Un motor de corriente alterna es una máquina que usa electricidad para producir movimiento. A diferencia de la corriente continua (como la de las baterías), la corriente alterna cambia de dirección constantemente. El motor toma esta corriente alterna y la usa para girar un eje o realizar alguna otra tarea mecánica.

Imagina un ventilador eléctrico que funciona con un enchufe de pared. Cuando conectas el ventilador, la electricidad fluye a través de él y hace que las aspas giren. Esto es posible gracias a un motor de corriente alterna que convierte la electricidad en movimiento giratorio. En resumen, un motor de corriente alterna es un dispositivo que utiliza electricidad que cambia de dirección para crear movimiento, como el que encuentras en ventiladores, lavadoras y muchas otras máquinas eléctricas que usamos a diario.

✍ Actividad: Exposición de clase especial

11.3.1. Recomendaciones de la exposición:

- No leer texto de la presentación, la presentación debe contener imágenes y se deben explicar las imágenes y puede contener fórmulas gráficos, y tablas, pero no debe tener texto en lo posible. (sólo títulos)
- Pedir el TV una clase antes, y tener el material descargado en un pendrive o grabado en una computadora. De forma que no sea un problema para la presentación el problema que pueda presentarse por no haber disponibilidad del TV o la falta de internet.
- Aproximadamente cada alumno debe hablar 5 minutos, la presentación no debe ser más extensa que eso por alumno.

- En caso de necesitar posponer la fecha de la exposición avisar con tiempo al profesor, para organizar una nueva fecha.

11.4. Práctica de laboratorio motor paso a paso

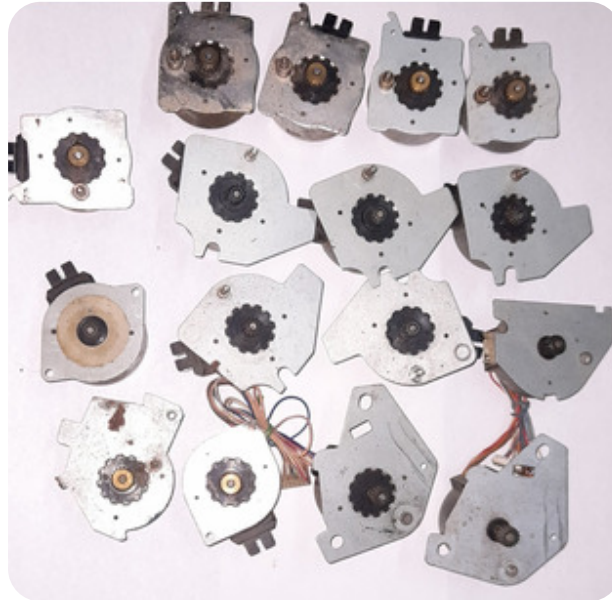


Figura 11.5: Steppers de impresora matriz de puntos EPSON

i ¿Qué es un motor paso a paso?:

Un motor paso a paso es un tipo de motor eléctrico que convierte señales eléctricas en movimientos precisos y controlados en forma de pasos. A diferencia de los motores convencionales que giran continuamente, los motores paso a paso se mueven en incrementos discretos o pasos.

Los motores paso a paso se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren un control preciso de la posición, la velocidad y la aceleración, como en máquinas CNC, impresoras 3D, robots y equipos de automatización industrial. También se pueden encontrar en sistemas de seguimiento solar, control de satélites y sistemas de enfoque de cámaras.

El funcionamiento de un motor paso a paso se basa en la activación secuencial de diferentes bobinas en el motor, que producen un campo magnético que hace girar el rotor en incrementos discretos. La velocidad y la dirección de rotación del motor se controlan mediante la secuencia de activación de las bobinas.

✍ Actividad: Actividad práctica:

1. Elaborar un esquema o forma de identificar los terminales de cada motor paso a paso, con numeración o código de colores.
2. Medir la resistencia entre todos los terminales de cada motor paso a paso, para esto realizar una tabla de doble entrada.

Tabla doble entrada								
pin	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

3. A partir de la tabla anterior, identificar bobinas en cada motor, y justificar.
4. Prueba de freno: Conectar una bobina del motor a tensión de la fuente 1V, e intentar realizar el giro manual del eje del motor,
5. Prueba led: Conectar un led a los terminales de la bobina del motor, y relizar el giro manual del eje.
6. Clasificar cada motor según lo visto en la teoría, unipolar, bipolar, reluctancia variable, imán permanente,etc.
7. Contar la cantidad de pasos, que posee el motor y calcular el ángulo de precisión de cada paso.
8. Elaborar un **informe de las actividades realizadas con fotos y enviar a la plataforma classroom.**

11.5. Formulas

11.5.1. Relación entre rotación, frecuencia y número de pares de polos en máquinas síncronas.

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} \quad (11.15)$$

$$f = \frac{n \cdot p}{60} \quad (11.16)$$

$$p = \frac{60 \cdot f}{n} \quad (11.17)$$

siendo:

f :frecuencia en Herz(Hz)

n :Velocidad de rotación (en RPM:revoluciones por minuto)

p :Número de pares de polos.

11.5.2. Triángulo de Potencia

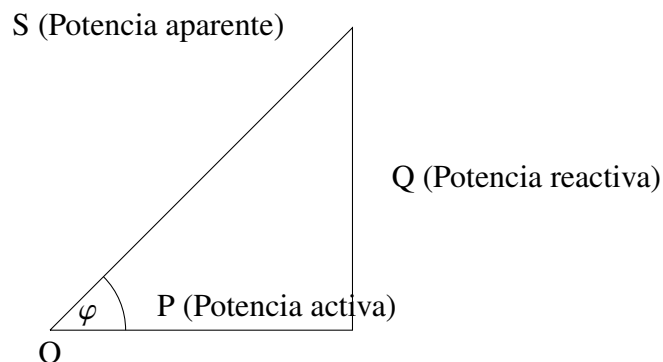


Figura 11.6: Triángulo de potencia.

Descripción	Fórmula	Unidad SI
Potencia Activa	$P = VI \cos(\varphi)$	Watt(W)
Potencia Reactiva	$Q = VI \sin(\varphi)$	Volt-Ampere Reactivo (VAr)
Potencia Aparente	$S = VI$	Volt-Ampere (VA)
Impedancia	$Z^2 = (X_L - X_C)^2 + R^2$	Ohm (Ω)
Reactancia Inductiva	$X_L = 2\pi f L$	Ohm(Ω)
Reactancia Capacitiva	$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$	Ohm (Ω)
Caballo de Vapor	$1CV = 736W$	CV (siempre es potencia activa)
Caballo de Fuerza	$1HP = 746W$	HP (siempre es potencia activa)
Resist. equiv. paralelo	$R_E = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}}$	Ohm(Ω)
Resist.equiv. serie	$R_E = R_1 + R_2 + \dots + R_N$	Ohm(Ω)

Cuadro 11.3: Fórmulas y unidades en Sistema Internacional.

11.5.3. Relación de tensiones en sistema trifásico equilibrado

$$V_c = \sqrt{3} \cdot V_s \quad (11.18)$$

Siendo:

V_c : Tensión entre fases (tensión compuesta).

V_s : Tensión entre fase y neutro (tensión simple).

11.5.4. Potencia en sistema trifasico

$$S = 3 \cdot V_s \cdot I_s \quad (11.19)$$

$$P = 3 \cdot V_s \cdot I_s \cdot \cos(\varphi) \quad (11.20)$$

$$Q = 3 \cdot V_s \cdot I_s \cdot \sen(\varphi) \quad (11.21)$$

$$S = \sqrt{3} \cdot V_c \cdot I_s \quad (11.22)$$

$$P = \sqrt{3} \cdot V_c \cdot I_s \cdot \cos(\varphi) \quad (11.23)$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot V_c \cdot I_s \cdot \sen(\varphi) \quad (11.24)$$

$$P = S \cdot \cos(\varphi) \quad (11.25)$$

$$Q = S \cdot \sen(\varphi) \quad (11.26)$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{P}{Q}\right) \quad (11.27)$$

Bibliografía

[1] Tecnología eléctrica – Agustín Castejón Oliva, Germán Santamaría.